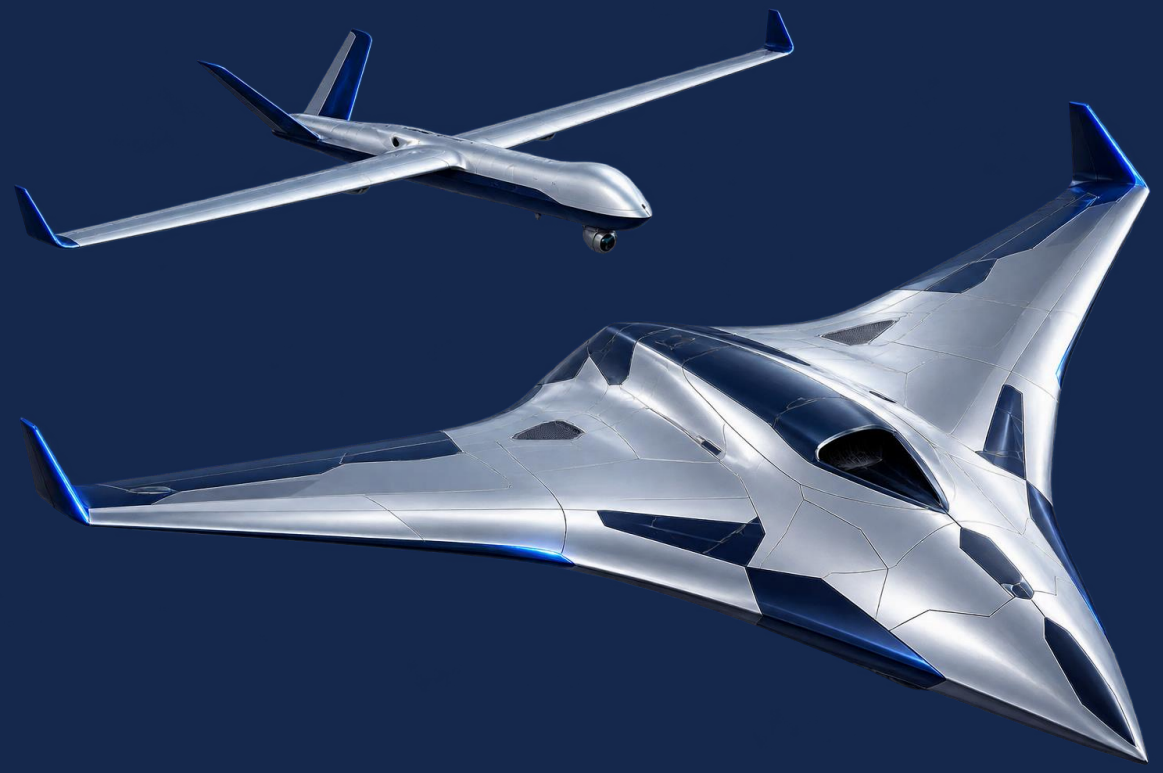
İHA Yazılımı ve Simülasyonu



1. Hafta

Birlik Akademi · Bilişim Programları
2026 Güz Dönemi

Arş. Gör. Eşref Şamil Zamanoğlu

Birlik Vakfı Sakarya Şubesi

UAV, UAS ve yer istasyonu



Üç temel uçuş yaklaşımı



Döner kanat

Rotary wing

Askıda / eğimle hareket

Sabit kanat

Fixed wing

İleri uçuş / dönüş

Hibrit kanatlı VTOL

Hybrid VTOL

Dikey → geçiş → seyir

VTOL: kalkış / iniş kabiliyeti

Döner kanat ailesi

Rotary wing



Helikopter

Multicopter



Tri · 3



Quad · 4



Hexa · 6



Octo · 8

Yerleşim

Koaksiyel:
2 rotor / kol



X



+



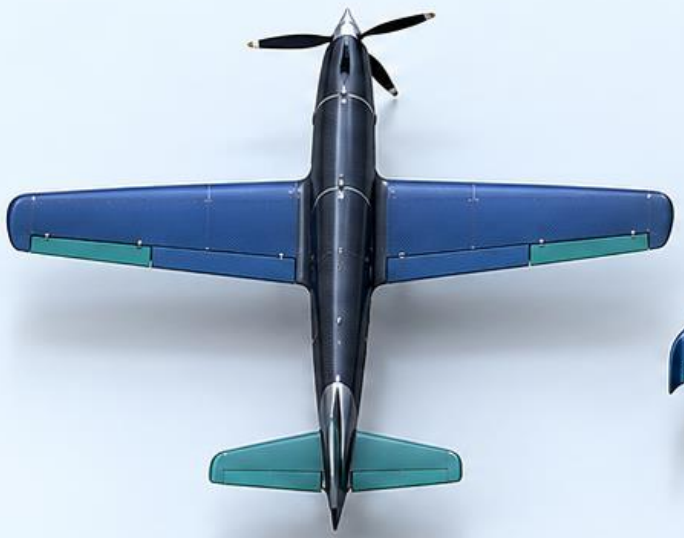
Koaksiyel

Sabit kanat ailesi

Gövde

Ana kanat

Denge / kontrol yüzeyi



Klasik kuyruk



Uçan kanat



Kanard



Çift bom

Kanat biçimi · kanat yüksekliği · pervane konumu

Hibrit VTOL ailesi



Üst sıra: dikey uçuş · Alt sıra: kanatlı seyir

Lift + cruise

Ayrı itki grupları

Tiltrotor

Rotor ekseni döner

Tiltwing

Kanat + rotor döner

Tailsitter

Gövde yön değiştirir

Genel VTOL kabiliyeti helikopter ve multirotorları da kapsar.

Otonomi: karar kimde?

Eğitim ölçeği

İnsan: gözetim / karar yetkisi

Sistem: kontrol / görev yürütme



Manuel — İnsan

Stabilizasyon — Yardım

Tanımlı görev — Yürütme

Gözetimli karar — Uyarlama

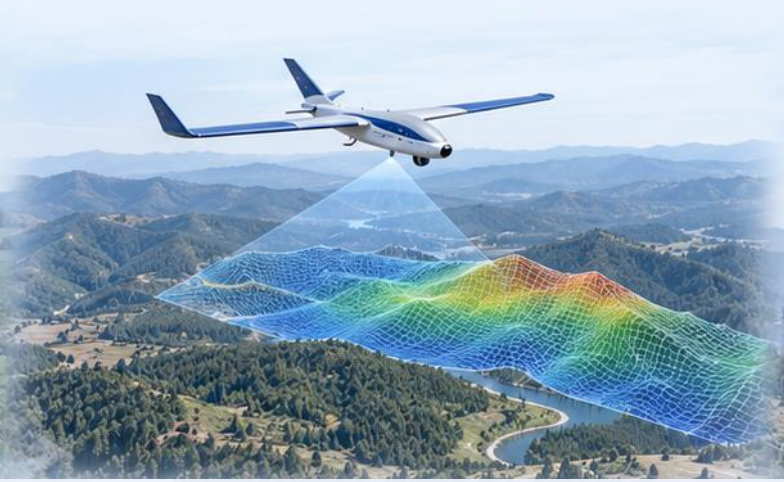
Görev otonomisi — Alt hedefler

Sivil görevler ve çıktılar

Tarım: bitki haritası



Haritalama: arazi modeli



Denetim: hasar bulgusu



Arama-kurtarma: konum



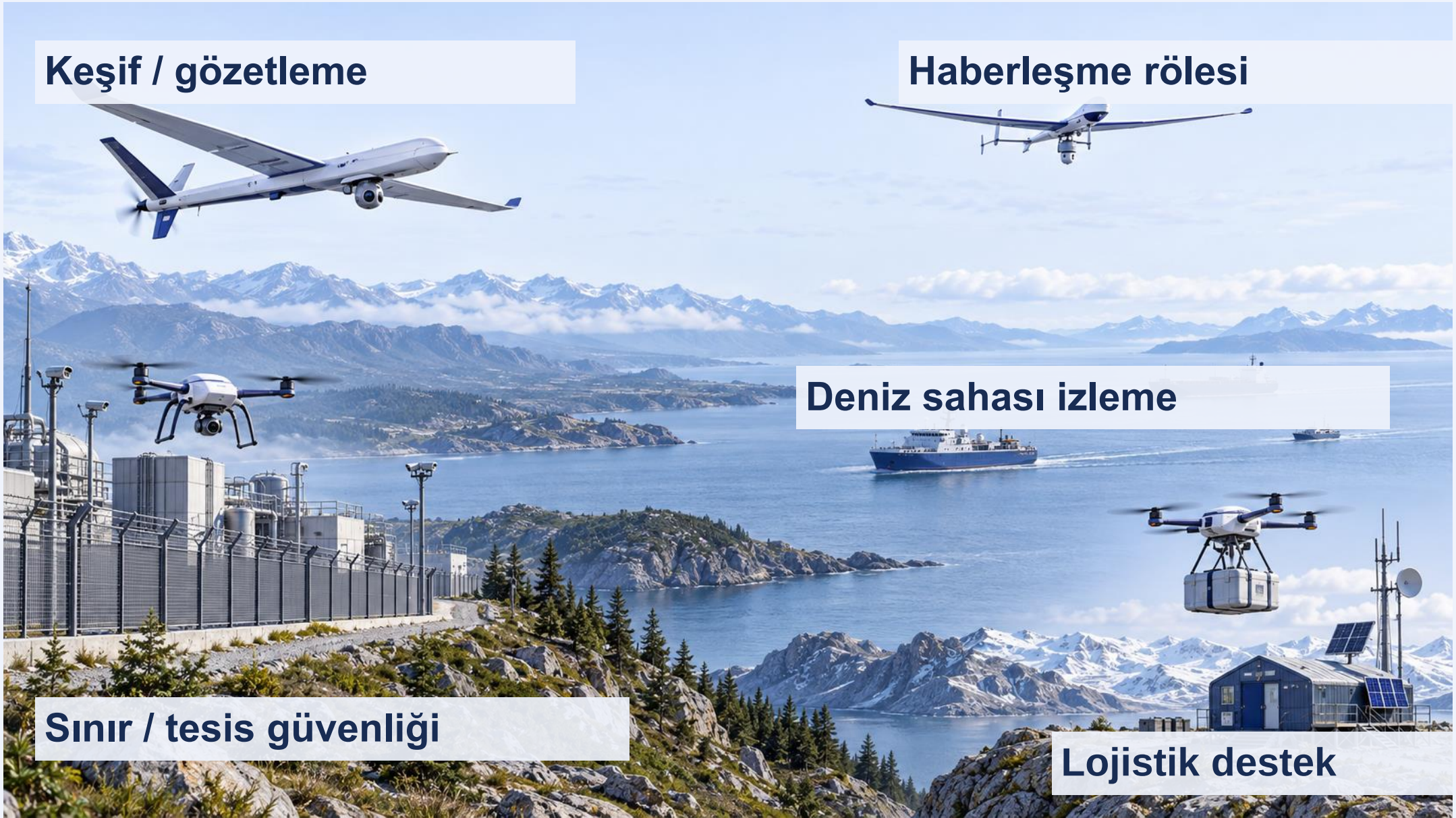
Yangın: sıcaklık / sınır



Lojistik: teslimat



Savunmada görev odaklı kullanım



Göreve göre araç seçimi





Ölçüt	Döner kanat	Sabit kanat	Hibrit VTOL
Dikey kalkış / iniş	Var	Genelde yok	Var
Askıda kalma	Var	Genelde yok	Dikey evrede
Düşük hız manevrası	Güçlü	Hız sınırı	Evreye bağlı
Seyir verimi	Askıda odaklı	Kanatla verimli	Kanatlı seyir
Menzil / süre eğilimi	Göreve bağlı	Seyirde avantaj	Ek kütleye bağlı
Faydalı yük	Boyuta bağlı	Boyuta bağlı	Boyuta bağlı
Karmaşıklık	Yerleşime bağlı	Operasyona bağlı	Geçiş eklenir
Uygun görev	Yakın denetim	Alan tarama	Sınırlı iniş alanı

Multirotor: itki ve hareket

Üstten: ⊙ dışarı · ⊗ içeri

Rotor dönüşü

Tepki momenti: ters yön

Rotor itkileri T_i ⊙

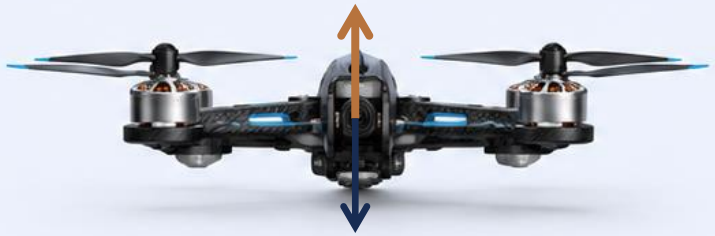


Toplam itki ΣT_i ⊙

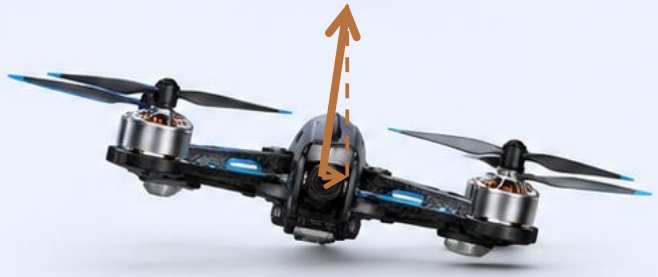
mg ⊗

Yaw: moment farkı

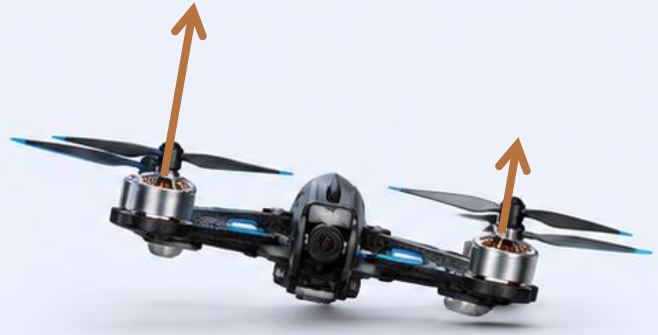




Hover: $\Sigma T_i = mg$

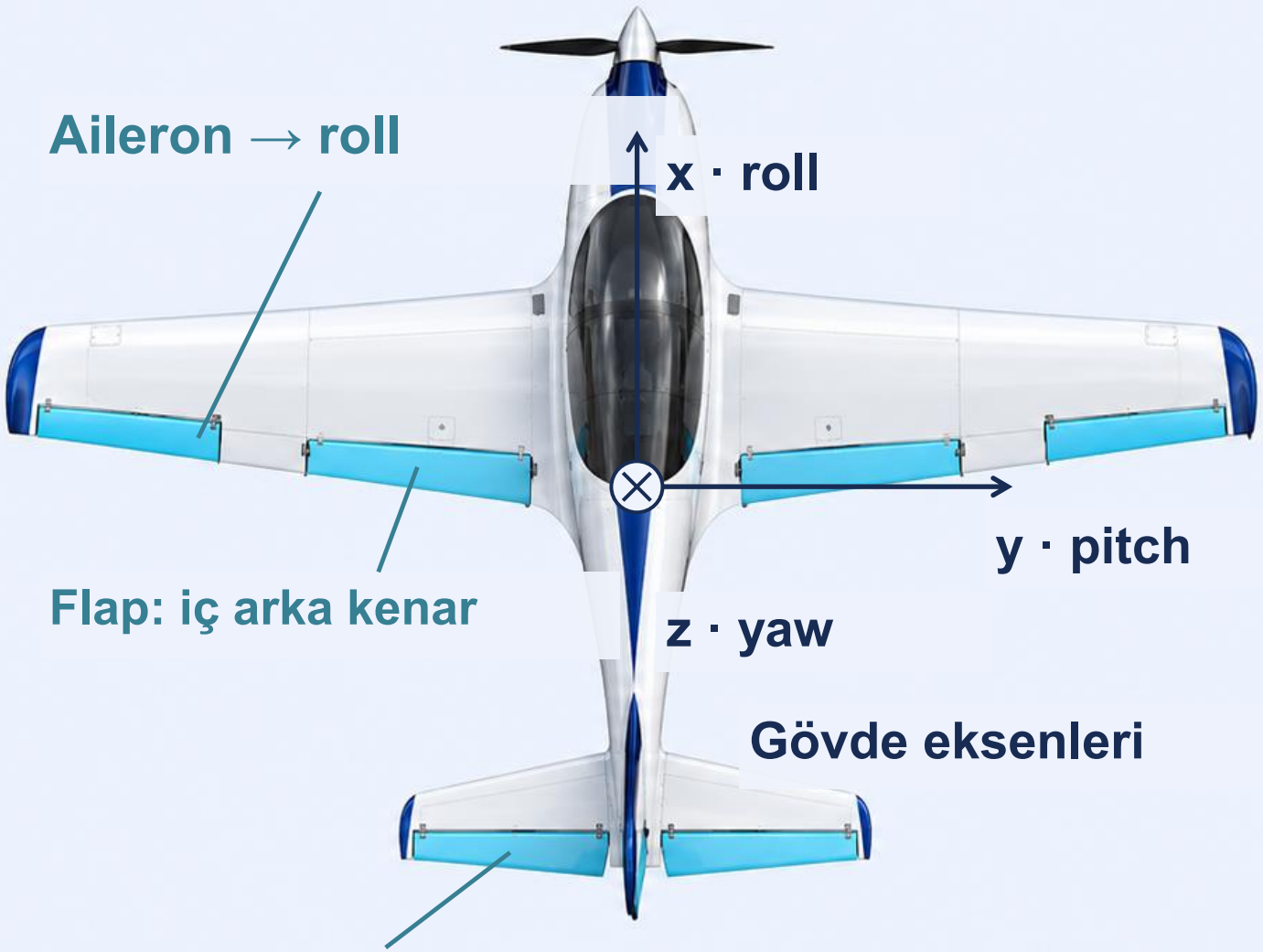


Eğim → yatay kuvvet



Roll / pitch: itki farkı

Sabit kanat: kuvvet ve kumanda





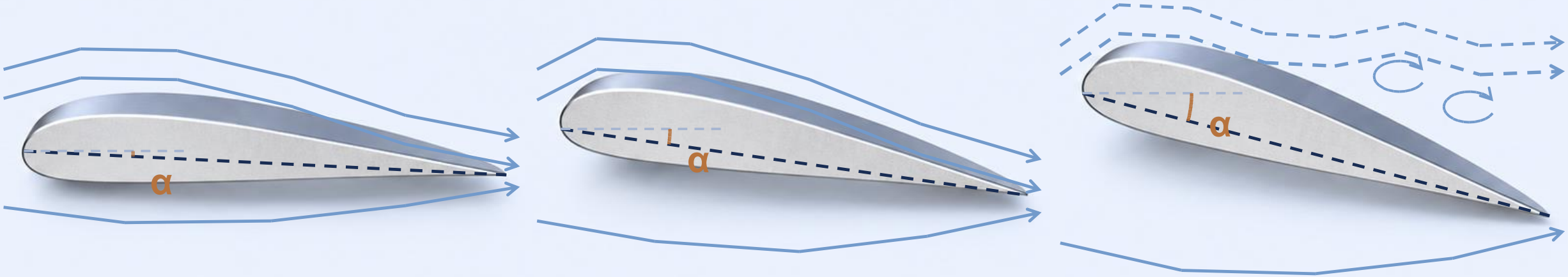
Düz, yatay uçuş örneği

Hücum açısı ve stall

Bağlı akış

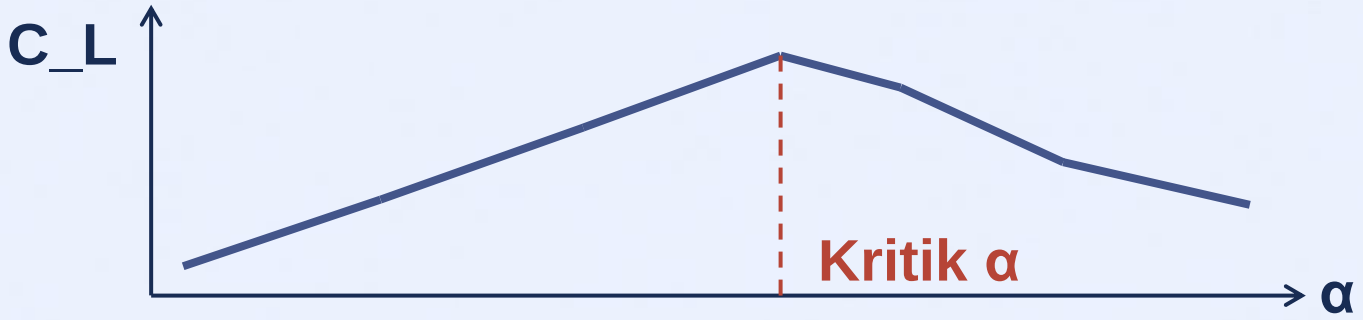
Artan α

Akış ayrılması / stall



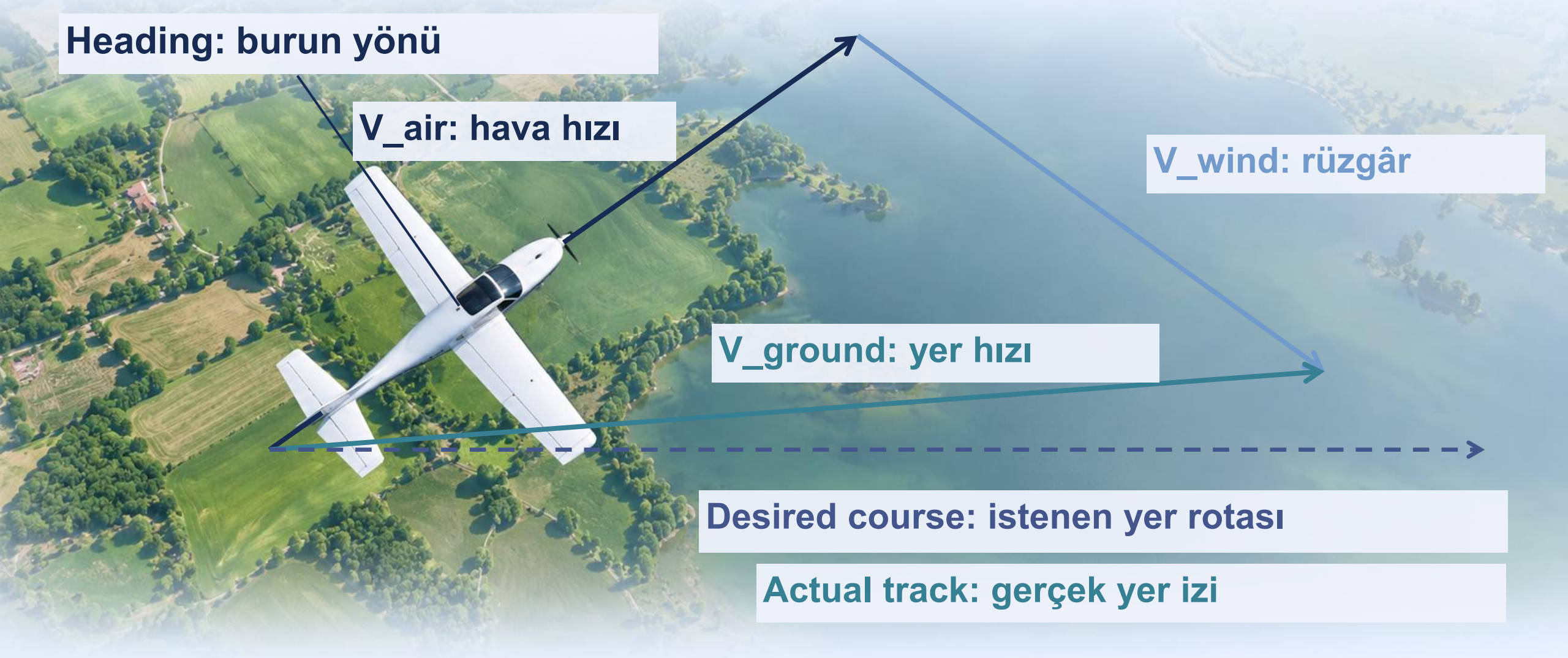
Bağıl hava akımı →

Kord çizgisi ···



Kritik açı profile / koşula bağlıdır.

Heading, course ve track



$$V_{ground} = V_{air} + V_{wind}$$

Yedi ana donanım grubu



Sensörler: hareket, konum, çevre



Hareket · konum · çevre

IMU ve ölçüm grupları



İvmeölçer	Jiroskop	Manyetometre
Özgül kuvvet	Açısal hız	Manyetik alan

6 eksen: ivme + gyro · 9 eksen: + manyetometre

Bias · gürültü · titreşim



Entegrasyon → drift

GNSS nasıl konum bulur?



GPS ⊂ GNSS

Uydudan tek yönlü yayın

Sinyal uçuş zamanı

Alıcı çözümü

Ölçeksiz temsil

En az 4 uydu ölçümü

3B konum + alıcı saat hatası

GNSS sistemleri ve bantları

Sistem	Ülke / kurum	Kapsam	Sivil sinyal / bant	Sınırlılık
GPS	ABD	Küresel	L1 C/A · L1C L2C · L5	Alıcı + uydu desteği
GLONASS	Rusya	Küresel	L1 · L2 L3 (CDMA)	Sinyal nesli desteği
Galileo	AB / ESA	Küresel	E1 · E5a/E5b E6: HAS	Hizmet / alıcı desteği
BeiDou	Çin	Küresel (BDS-3)	B1I · B1C B2a · B3I	Alıcı / uydu nesli
NavIC	Hindistan ISRO	Bölgesel	L5 · S L1: yeni nesil	Hindistan + çevresi
QZSS	Japonya	Bölgesel	L1 · L2 · L5 L6: düzeltme	Asya / Okyanusya

Alıcı / anten / hizmet uyumu

Barometre ve pitot-statik

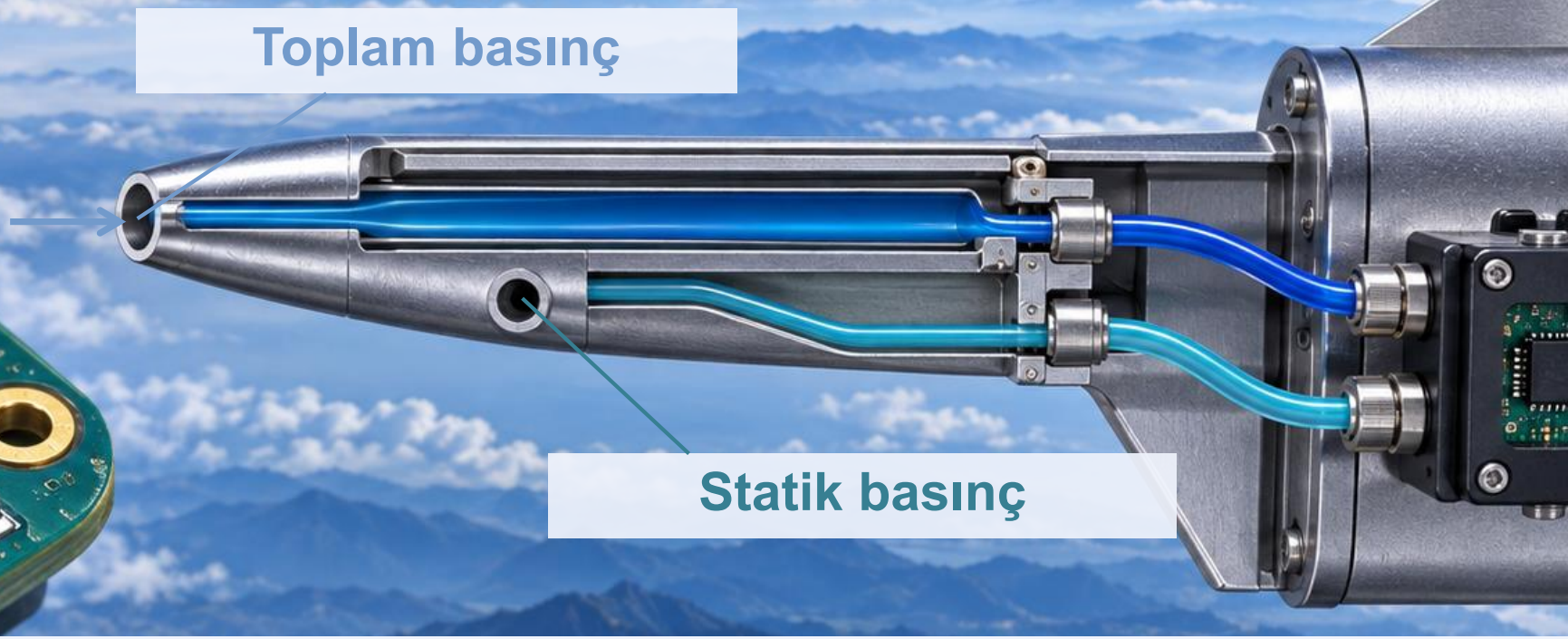
Barometre



Statik basınç → irtifa kestirimi

Referans basıncı · sıcaklık

Pitot-statik



Toplam − statik = fark basıncı

Δp + yoğunluk → hava hızı

Hava hızı ≠ yer hızı

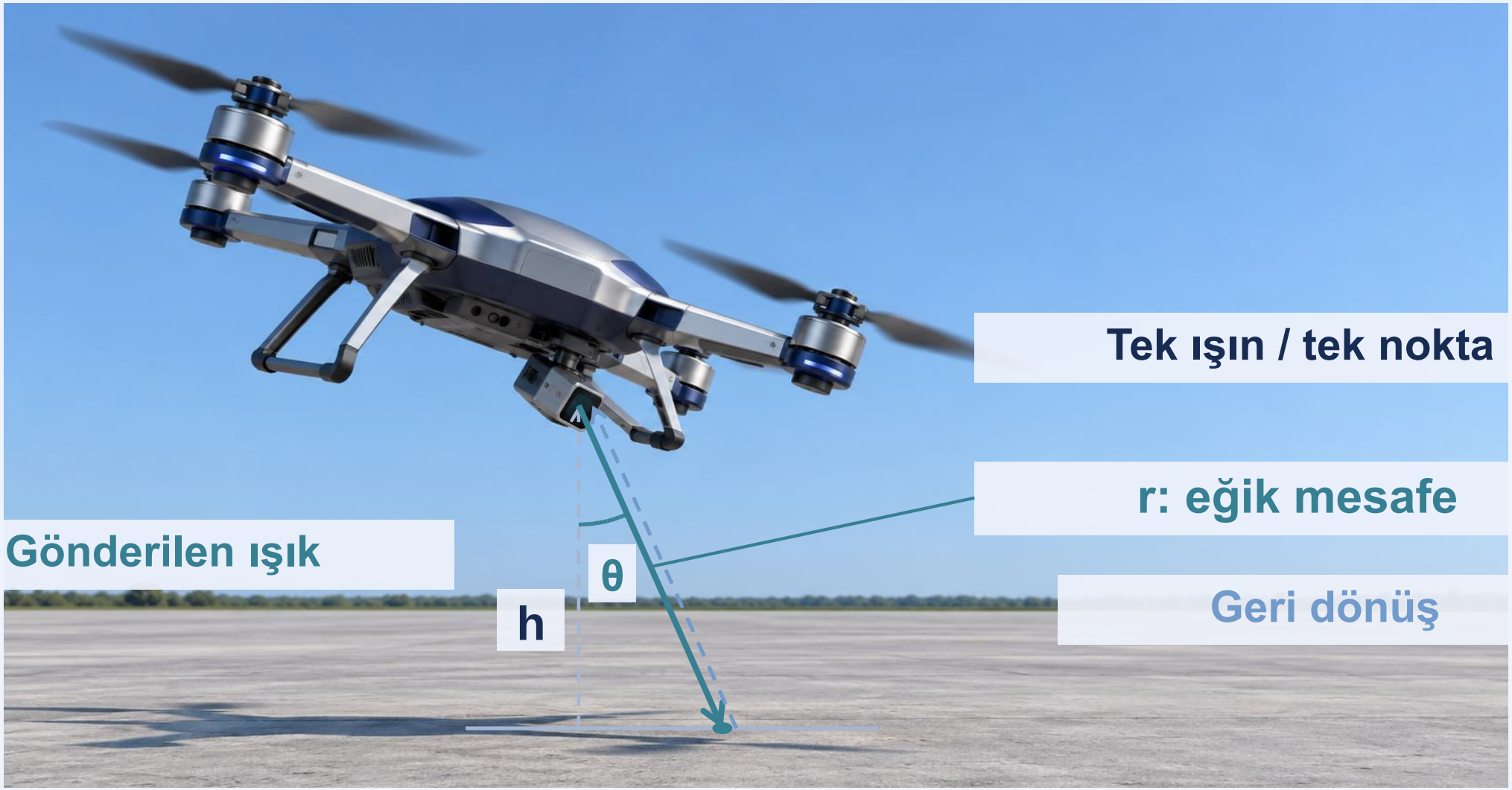
Optical flow: görüntü hareketi



Görüntü hareketi → yere göre hareket bilgisi

Doku · ışık · yükseklik / ölçek · dönme telafisi

Lazer rangefinder: tek ışın



Düz yüzeyde: $h \approx r \cos \theta$

Menzil · yüzey · açı · ortam

2D kesit, 3D nokta bulutu

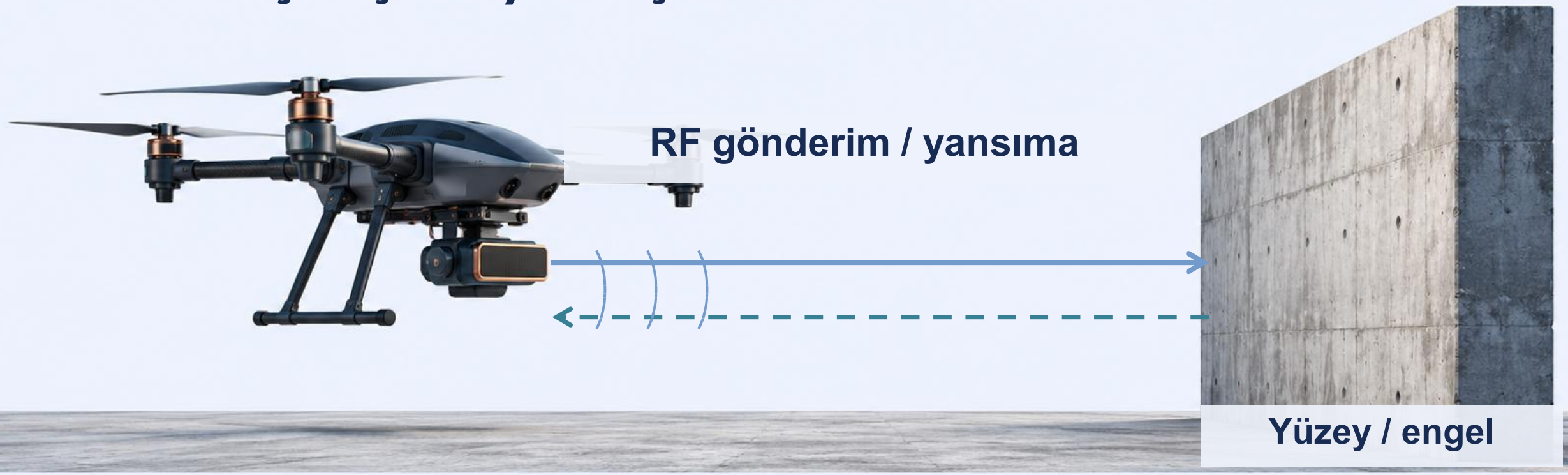


Kesit / çevre çizgisi

Nokta bulutu

Menzil · görüş alanı · açısal çözünürlük · veri yükü

Radar: üç ölçüm yaklaşımı

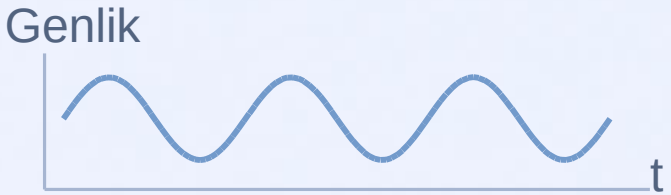


Darbeli



Uçuş süresi → menzil

CW / Doppler



Doppler → radyal hız

FMCW



Chirp → menzil / hız

Açı: anten / donanım · mmWave: frekans bölgesi

Kamera ve gimbal

Sabit kamera



Gimbal: bakış / stabilizasyon



HDR · görüş alanı

Global shutter

Rolling shutter / jello

Titreşim /
hareket bulanıklığı

Göreve özel sensörler





Termal → arama / sıcaklık





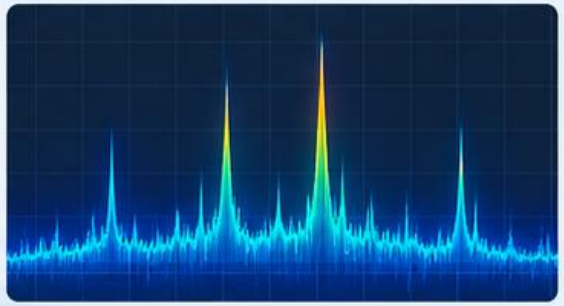
Multispektral / hiperspektral
→ bitki / malzeme





Gaz → kaçak / atmosfer





RF → yayın / spektrum

Faydalı yük: görev çıktısı

Kalibrasyon: hangi hatayı düzeltiyoruz?

Bilinen referans → ölçüm → düzeltme



Sensör	Düzeltilen hata	Temel işlem
İvmeölçer	Offset · ölçek · eksen	Altı duruş; yerçekimi referansı
Jiroskop	Sıfır hız biası	Hareketsiz ölçüm
Manyetometre	Offset · ölçek · yön	Temiz alanda çok eksenli dönüş
Barometre	Basınç referansı	Yer referansı; sıcaklık etkisi
Pitot / hava hızı	Sıfır · kazanç	Rüzgârsız sıfır; ölçek doğrulama
Rangefinder	Mesafe / montaj sapması	Bilinen mesafe; yön doğrulama
Kamera / flow	Optik geometri · ölçek	Optik hedef; hareket ölçeği

İşlem sensöre / ürüne bağlıdır.

Uçuş kontrol kartı

Sensör girişleri



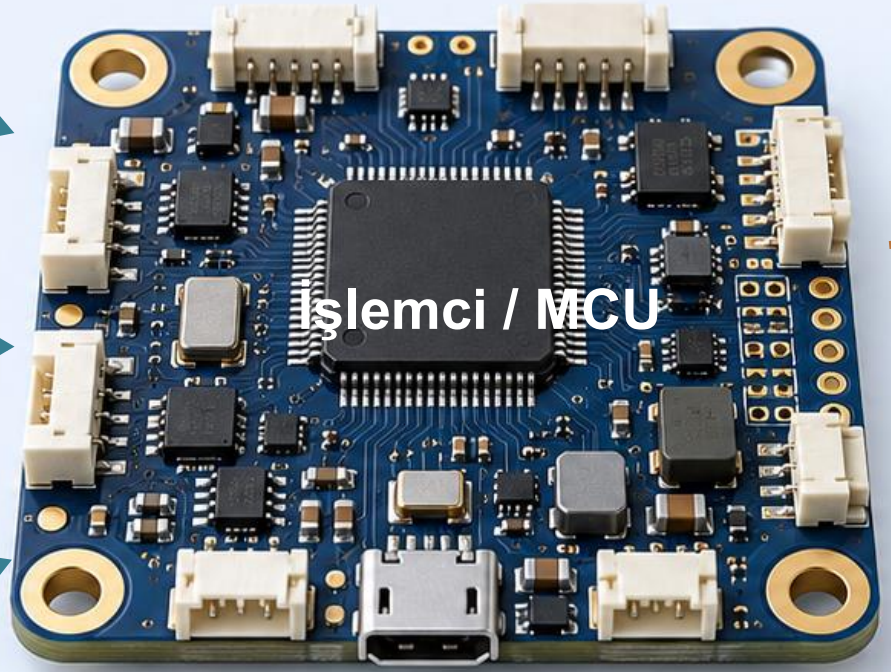
IMU



GNSS



Basınç / mesafe





Motor

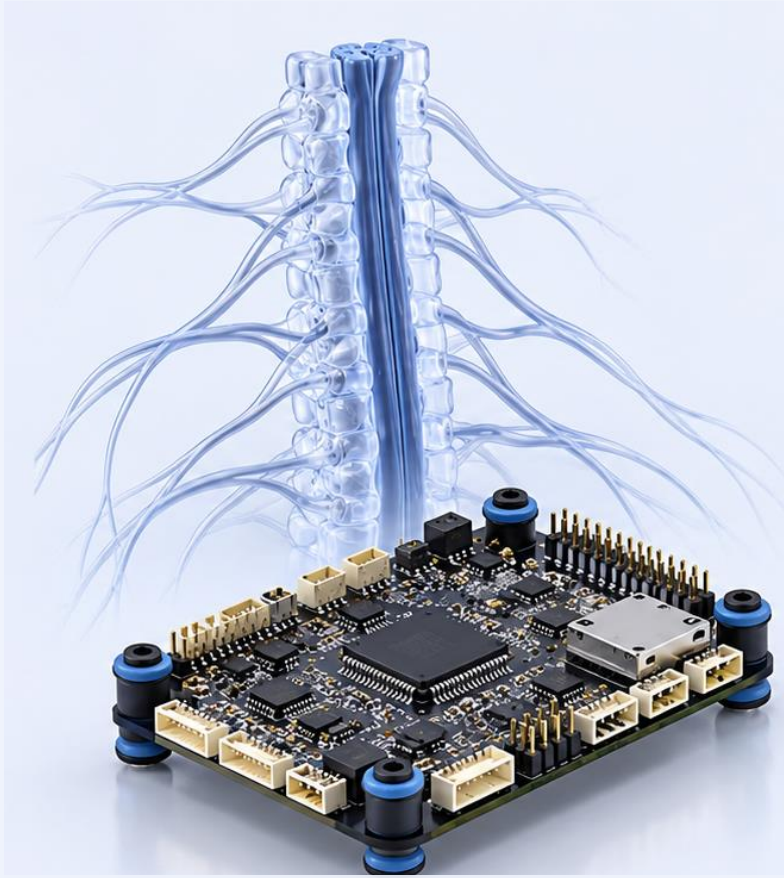


Servo

Ölç → hesapla → uygula

Otopilot ve görev bilgisayarı

Otopilot ≈ omurilik

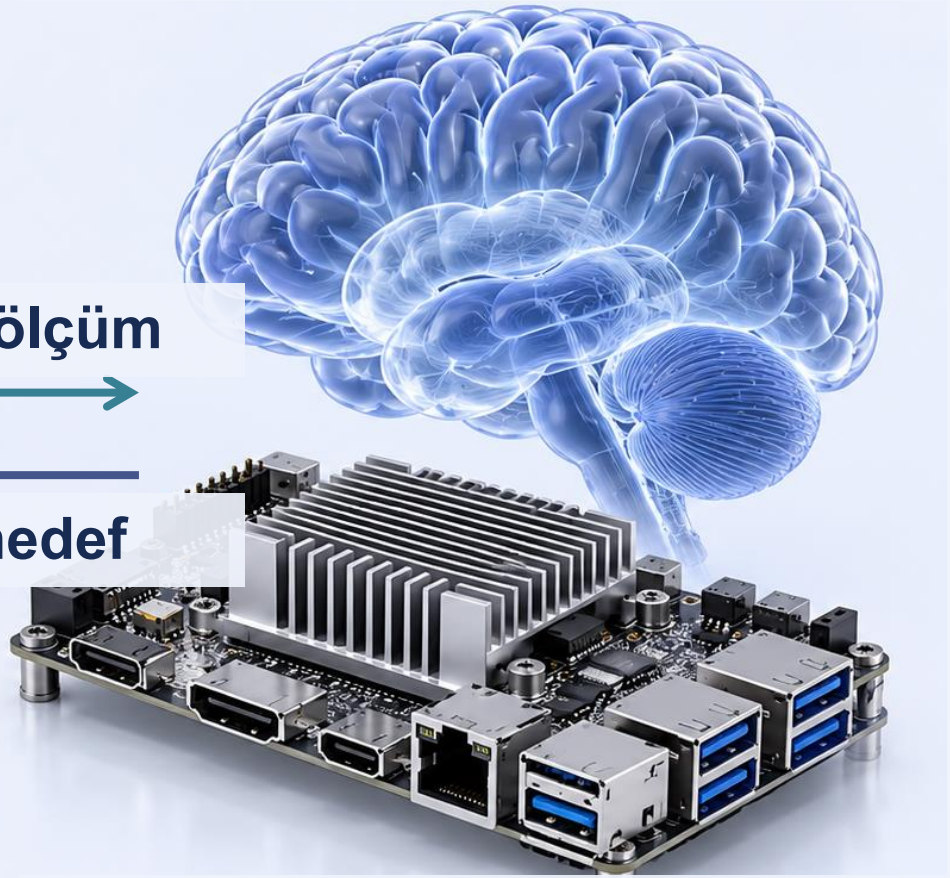


Hızlı stabilizasyon / kontrol

Durum / ölçüm

Görev / hedef

Görev bilgisayarı ≈ beyin



Görüntü işleme / planlama

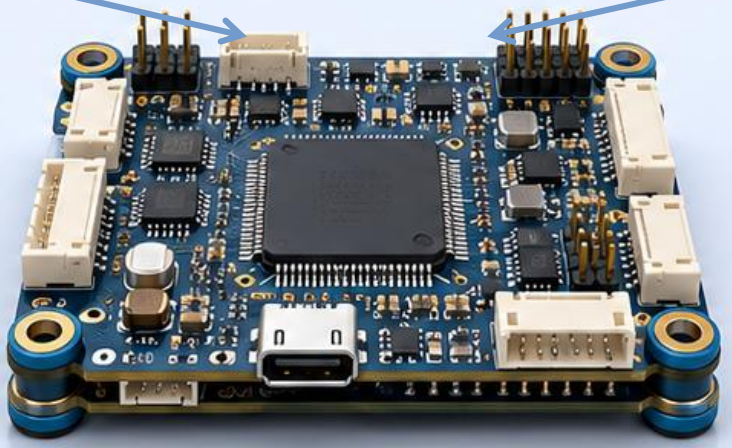
ArduPilot ve PX4

Açık kaynak otopilot yazılımları

ARDUPILOT
Versatile, Trusted, Open

PX4 autopilot



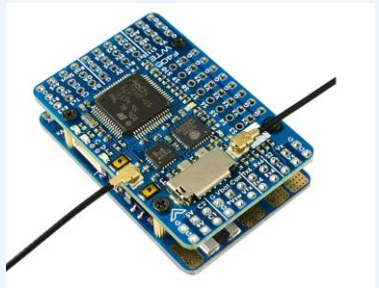




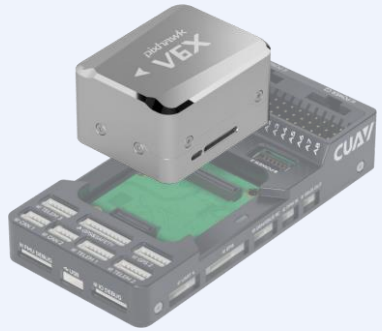
Uçuş kontrol kartı: donanım

Ders odağı: ArduPilot

Kart seçimi: kapasite ve arayüz







RTK = harici GNSS + düzeltme verisi + bağlantı / yazılım

Ölçüt	Matek F405-WTE	Holybro H743-Wing	Pixhawk 6C	Pixhawk 6X Rev8	CUAV V6X V2
İşlemci	F405 / M4	H743 / M7	H743 / M7	H753 / M7	H753 / M7
IMU / baro	1 / 1	1 / 1	2 / 1	3 / 2	3 / 2
Çıkış / arayüz	12 PWM 6 UART	14 PWM 1 CAN	16 PWM 2 CAN	16 PWM Ethernet	16 PWM Ethernet
Tasarım odağı	Kanat kompakt	Kanat yerleşimi	Genel entegre	Modüler yedekli	Modüler yedekli

Özellik kontrolü: 20.10.2026

Üç farklı haberleşme görevi



RC: pilot komutu

Telemetri

Video: kamera → ekran







Durum ↔ görev / ayar

Amaçlar ayrı; taşıyıcı ortak olabilir.

Stick hareketinden uçuş komutuna



Pilot



Verici

Stick / anahtar

Destekleniyorsa telemetri



Alıcı

RF bağlantısı

Uçuş kontrolcüsü





Kanal	Güncelleme	Gecikme	Bağlantı	RF frekansı
Az veri	Hz	ms	sürekliliği	GHz

RC paketleri: menzil ve ek kapsam

Pocket ELRS + RP1





$102,48

≈2 km*

Kılavuz üst sınırı

SIYI MK15 Enterprise



$484,65

≈15 km

Üretici üst sınırı

Ölçüt	Pocket paketi	MK15 Standard Combo
RF / kontrol	2,4 GHz ELRS · ≤16 kanal	5 GHz · 16 kanal
Paket	Kumanda + RP1 + 2×18650	Yer + hava birimi; anten/kablo
Kapsam	RC + telemetri	RC + GCS + telemetri + HD video
Ek donanım	Hall joystick; 128×64 LCD	5,5″ 1080p dokunmatik; Android

*Pocket: test koşulu verilmemiş. MK15: engelsiz, parazitsiz görüş hattı (LOS).

21.10.2026 · USD; vergi/kargo hariç. MK15 fiyatına kamera dahil değil.

Telemetri ve MAVLink mesajları



Konum · durum · batarya

Görev · komut · ayar



GCS

Araç

MAVLink: mesajlaşma protokolü

Seri / UART

Radyo

IP · UDP / TCP

Telemetri: menzil ve üst sınıfın karşılığı

Holybro SiK V3 · 100 mW



$58,99

>0,3 km

Tipik, kutudan

Holybro Microhard P900 V2



$529,00

≈60 km*

P900 modül verisi

Stokta yok

Ölçüt	SiK V3 · 915 MHz	P900 V2 · 902–928 MHz
RF güç / anten	0,1 W / 2 dBi	En çok 1 W / 5 dBi
RF bağlantı hızı	2–250 kbit/s	57,6–276 kbit/s
Ağ yeteneği	Noktadan noktaya	Mesh; otomatik yönlendirme
Arayüz / güç	UART + USB / 5 V	UART + USB-C / 7–35 V

*Menzil örnekleri farklı koşullarda; 60 km, P900 modül verisidir.

Gerçek menzil: görüş hattı (LOS), anten, RF güç ve bağlantı hızına bağlıdır.

Paket: iki modem + anten/kablo · 21.10.2026 · USD; vergi/kargo hariç.

Kameradan ekrana video akışı

Video: RC / telemetriye göre daha çok veri



Kamera → Kodlayıcı → Verici → Alıcı / çözücü → Ekran

Dijital: sıkıştırılmış veri

Analog: sürekli video

Çözünürlük · kare/s · gecikme · veri ihtiyacı

Bazı sistemlerde video + RC + telemetri

Video bağlantısında iki kullanım sınıfı





C04/M04 + VR03 · $114.98





O4 Pro + N3 · $458.00

Ölçüt	BETAFPV analog zincir	DJI dijital zincir
Paket	Kamera/VTX + alıcı gözlük	Kamera/VTX + N3 gözlük
Görüntü	1200 TVL / ekran 800×480	Canlı: 1080p / ≤100 kare/s
Gecikme	Üretici sayı vermiyor	En düşük 19 ms* · N3 Racing
RF bant / genişlik	5.8 GHz / genişlik verilmemiş	5.1 / 5.8 GHz · ≤60 MHz
Menzil / kullanım	Sayı verilmemiş · küçük FPV	15 km FCC / 8 km CE* · HD/4K

USD · 20.10.2026 · Liste fiyatı / stok dışı · *Açık, engelsiz, parazitsiz ortam.

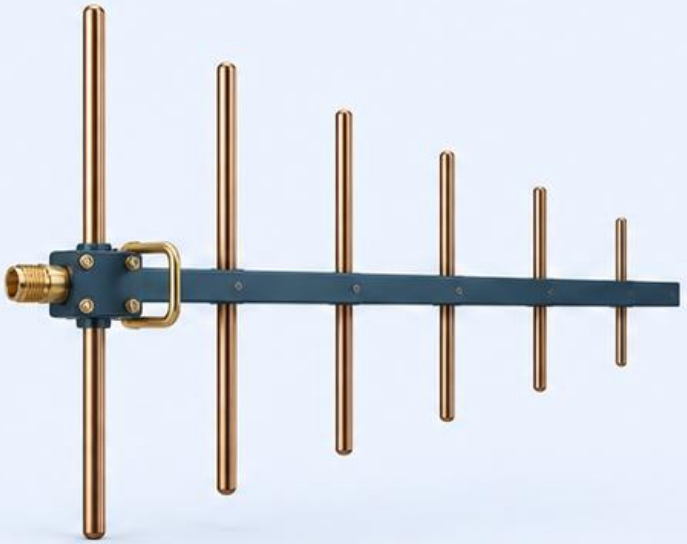
Anten biçimi ve kapsama



Dipol / monopol



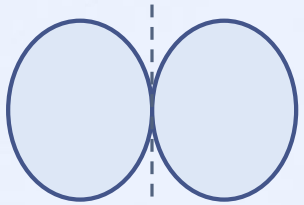
Patch / panel



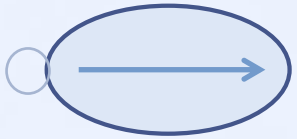
Yönlü anten



Dairesel polarizasyon



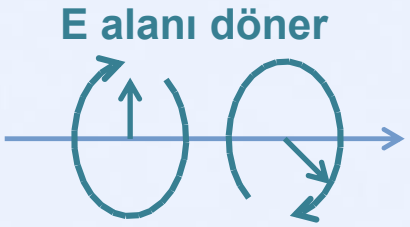
Yatayda çevresel
Eksen: zayıf



Yöneltme gerekir



Dar ana lob



RHCP / LHCP uyumu

Temsili desen kesitleri · Kazanç ile kapsama açısı birlikte değerlendirilir.

Jamming ve spoofing etkileri

Jamming · bastırma



Gerçek sinyal bozulur

Bağlantı / konum kaybı

RC / telemetri · GNSS

Spoofing · yanıltma

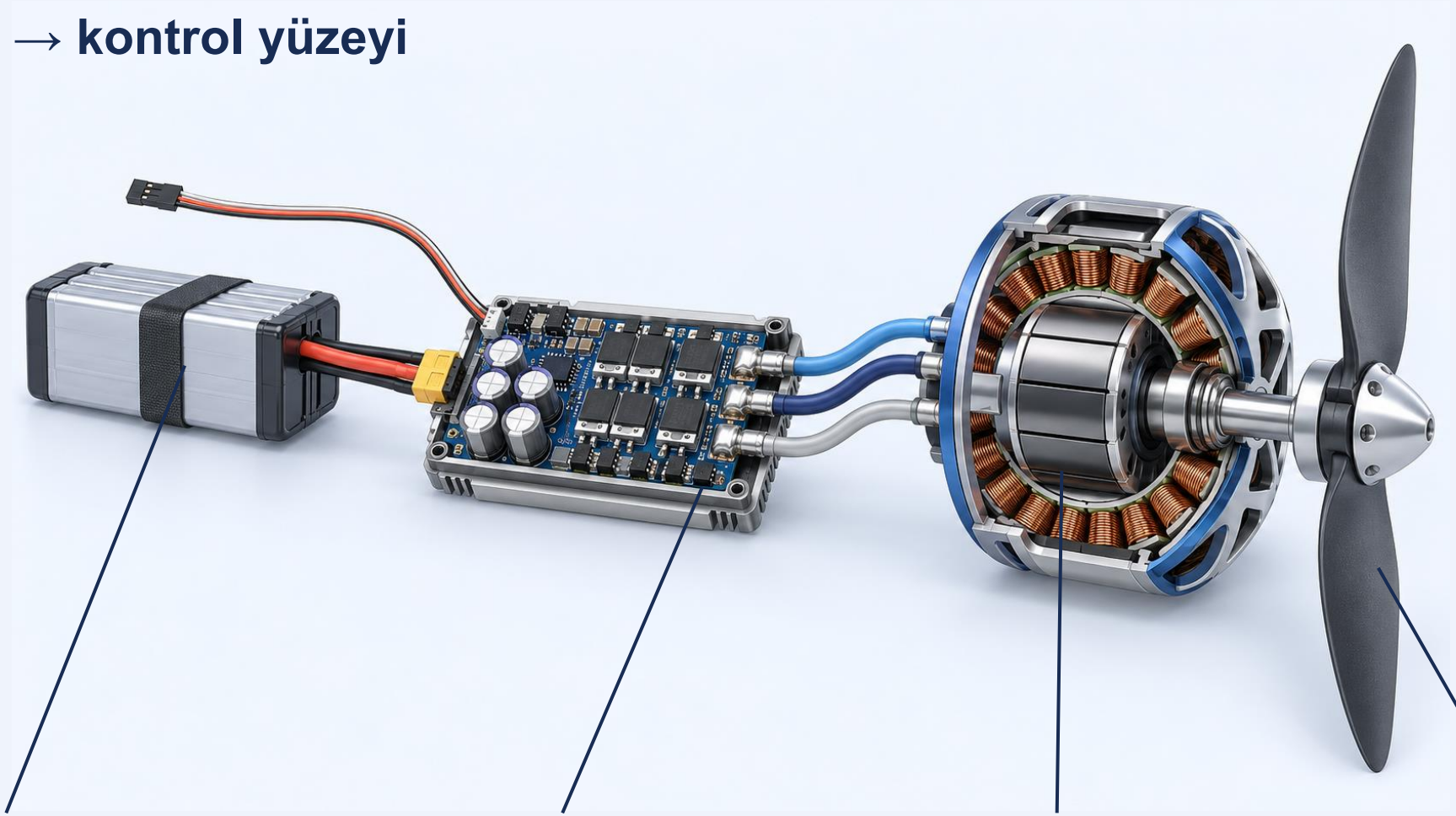


Yanlış konum / zaman

GNSS: tutarsız ölçümler

İtkiyi birlikte üreten parçalar

Servo → kontrol yüzeyi



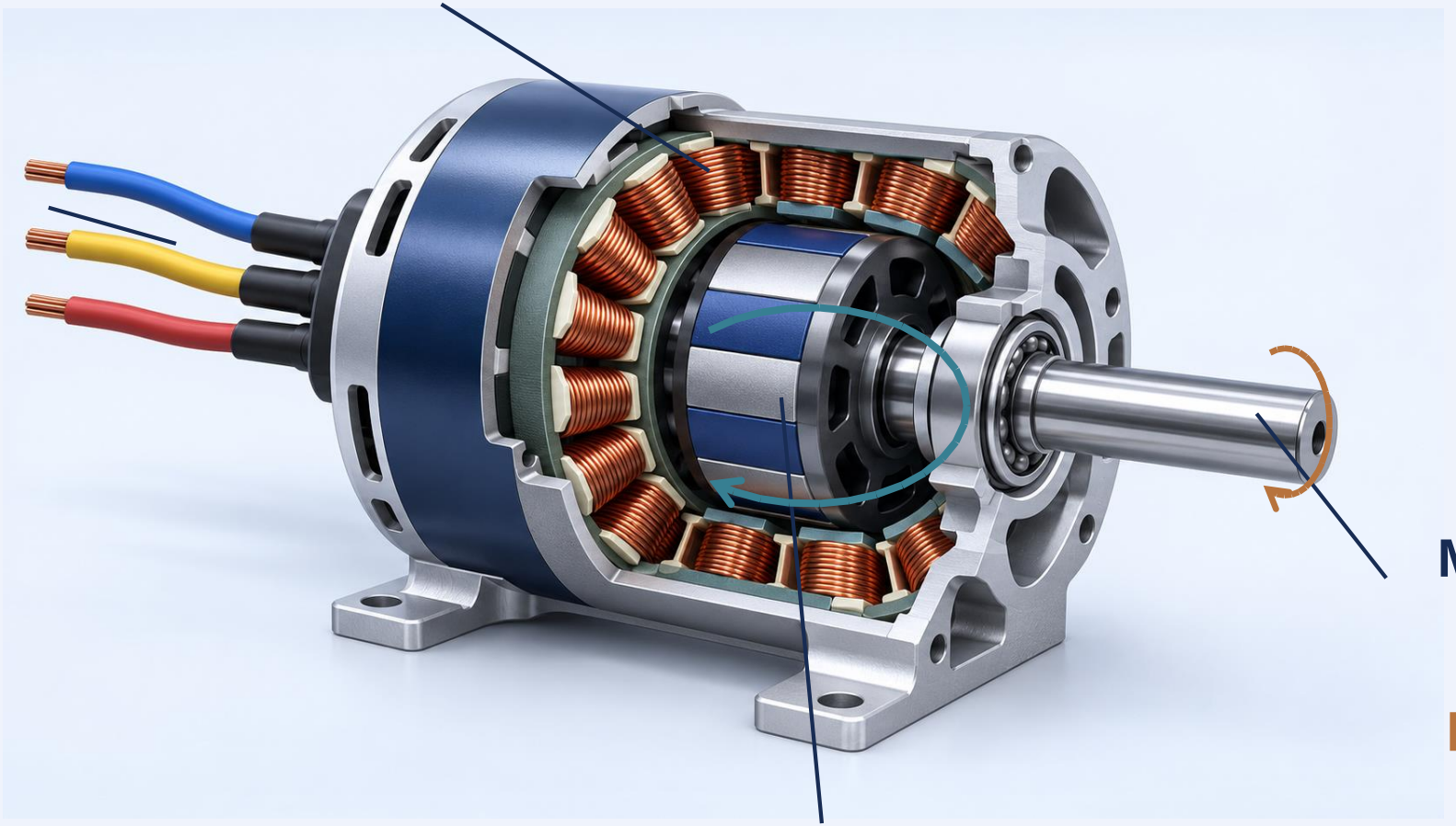
Batarya
DC enerji

ESC
Anahtarlama

Motor
Moment

Pervane
İtki

BLDC içinde dönen manyetik alan



Akım → moment · Devir: gerilim + yük

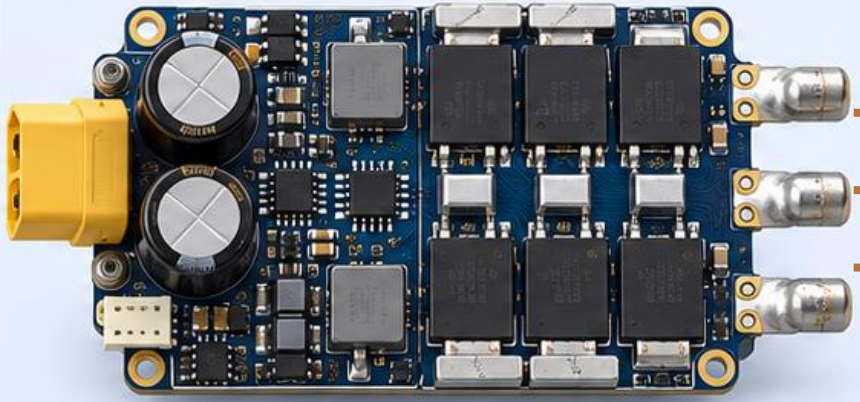
ESC: komut ve güç ayrı yollar

Uçuş kontrolcüsü



PWM / DShot

ESC · elektronik komütasyon



U / V / W





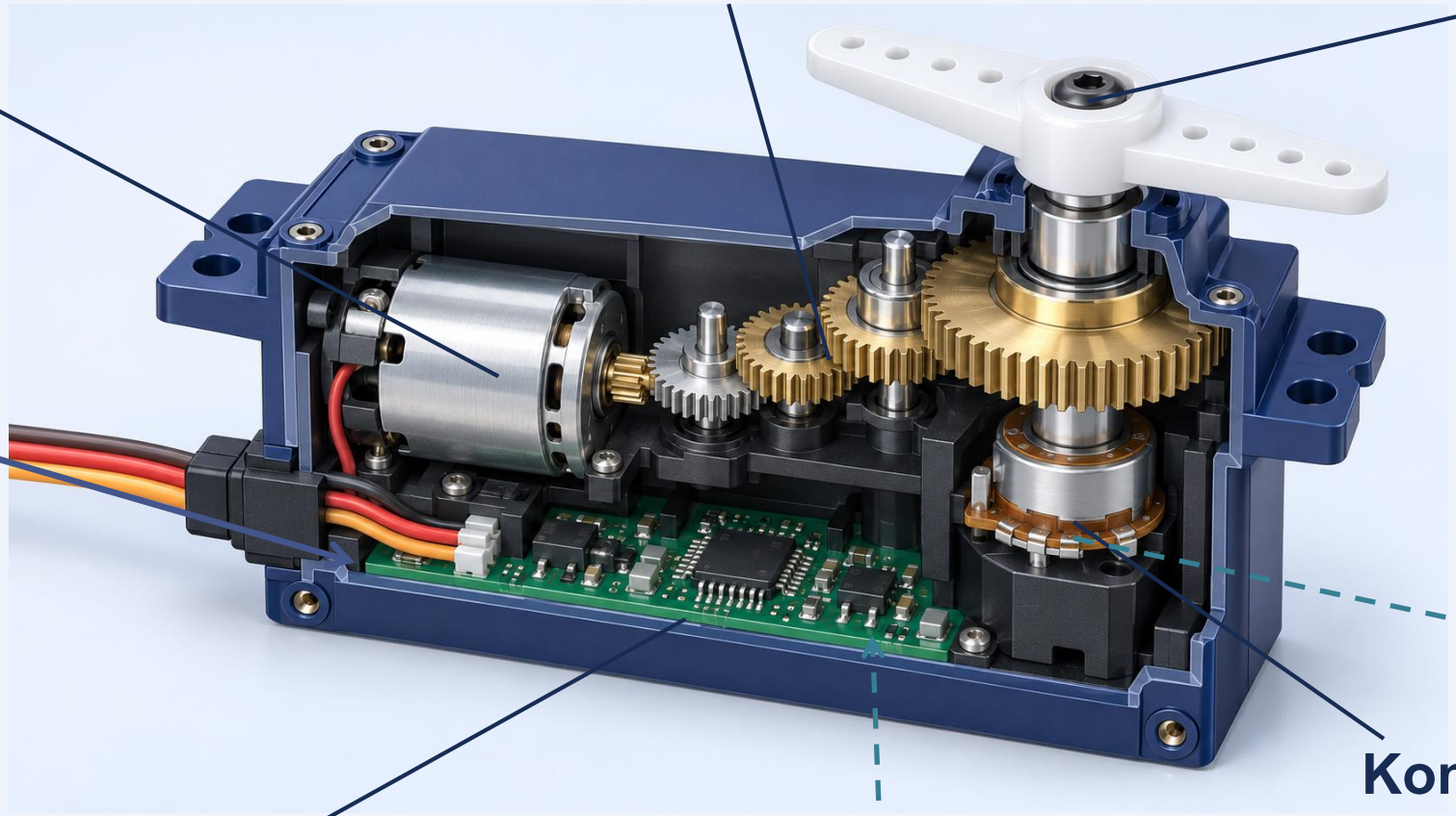
DC güç

Batarya · DC

BLDC

Destekleniyorsa devir bilgisi

Servo açıyı geri beslemeyle tutar



Motor

Dişli grubu

Çıkış kolu

Açı komutu

Kontrol yüzeyi

Kontrol elektroniği

Konum sensörü

Açı aralığı · tork

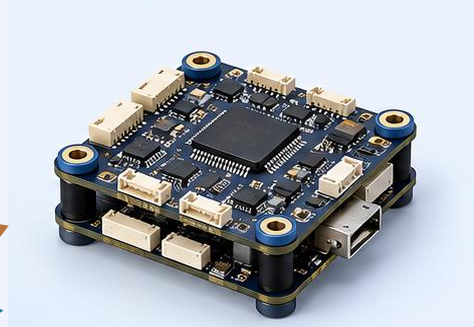
Konum geri beslemesi

Enerji aracın her koluna dağılır

Güç: kalın, tam çizgi



Motorlar



Uçuş elektroniği

Ölçüm / veri



Batarya

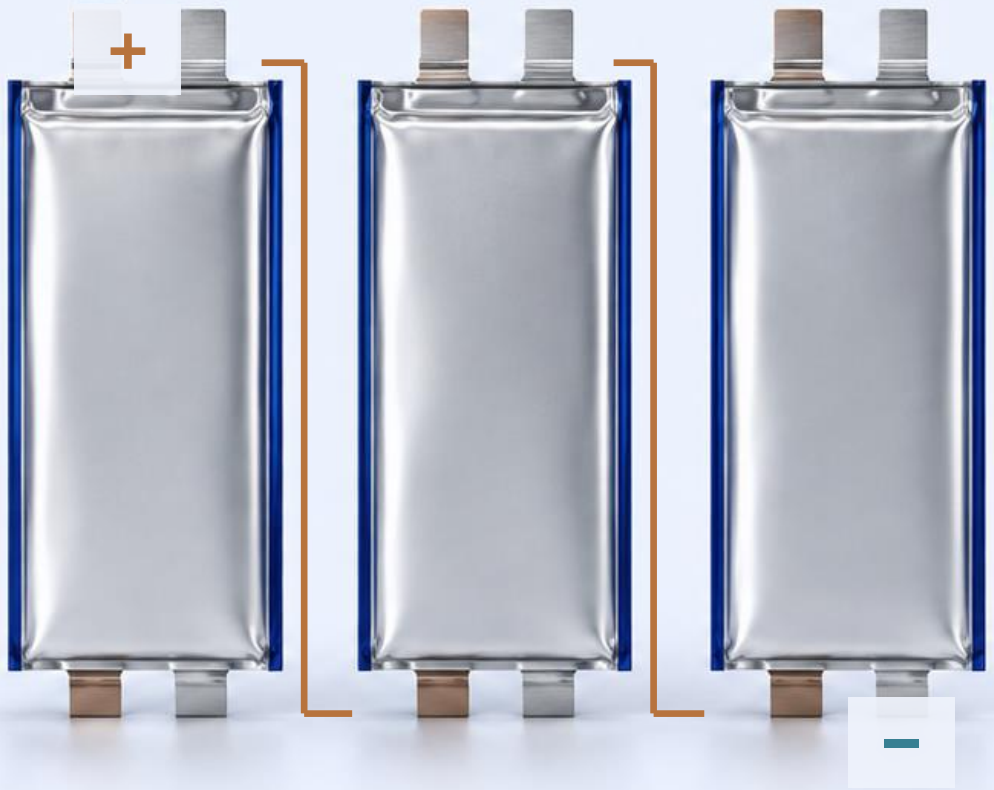


Haberleşme



Faydalı yük

Bataryanın etiketi nasıl okunur?



3 hücre seri · 3S

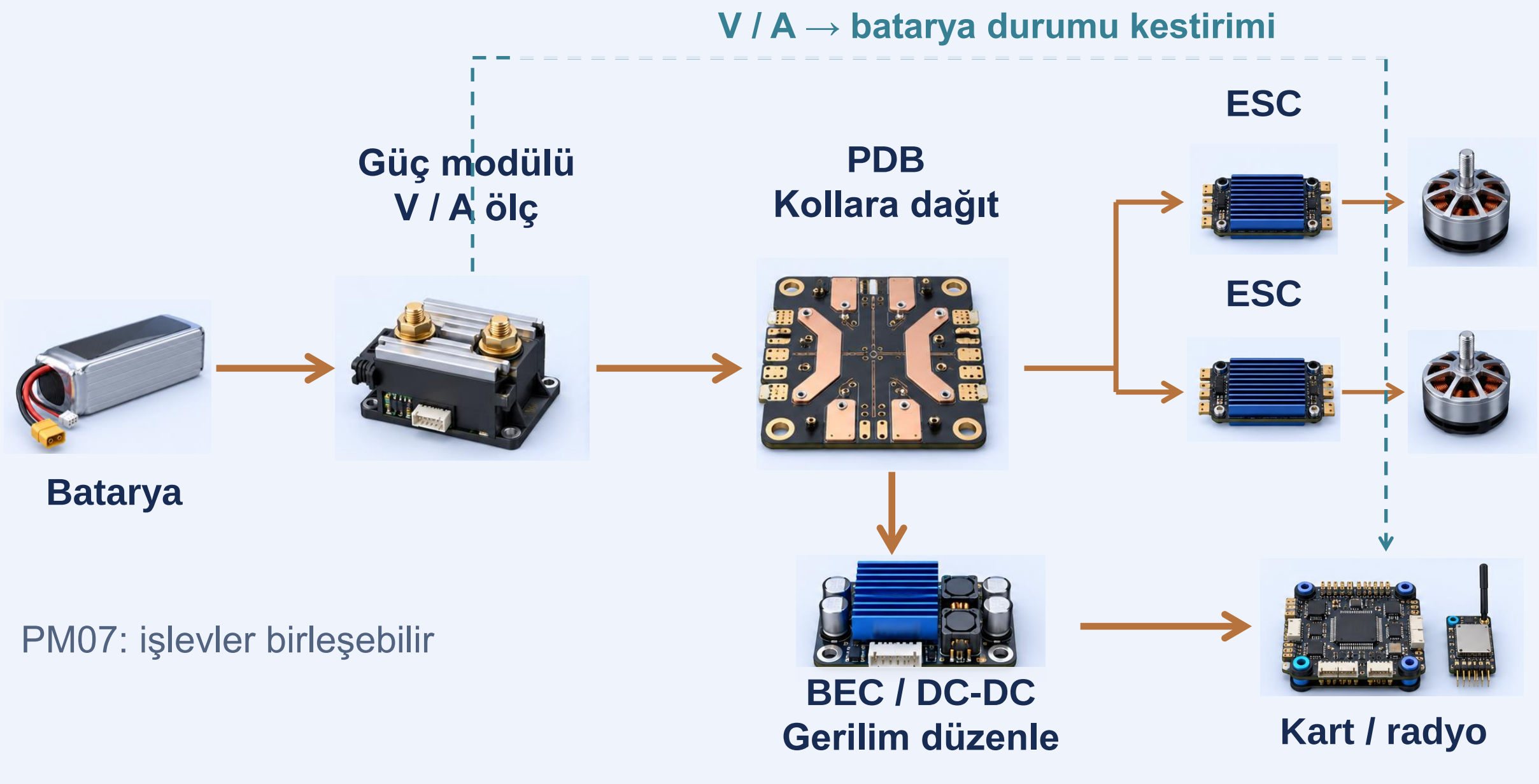
LiPo / Li-ion

Gerilim	V
Kapasite	Ah / mAh
Enerji	Wh
Akım yeteneği	A / C
Kütle	g

Wh ≈ Vnom × Ah

11.1 V × 5 Ah ≈ 55.5 Wh

Ölç, dağıt ve gerilimi düzenle



PM07: işlevler birleşebilir

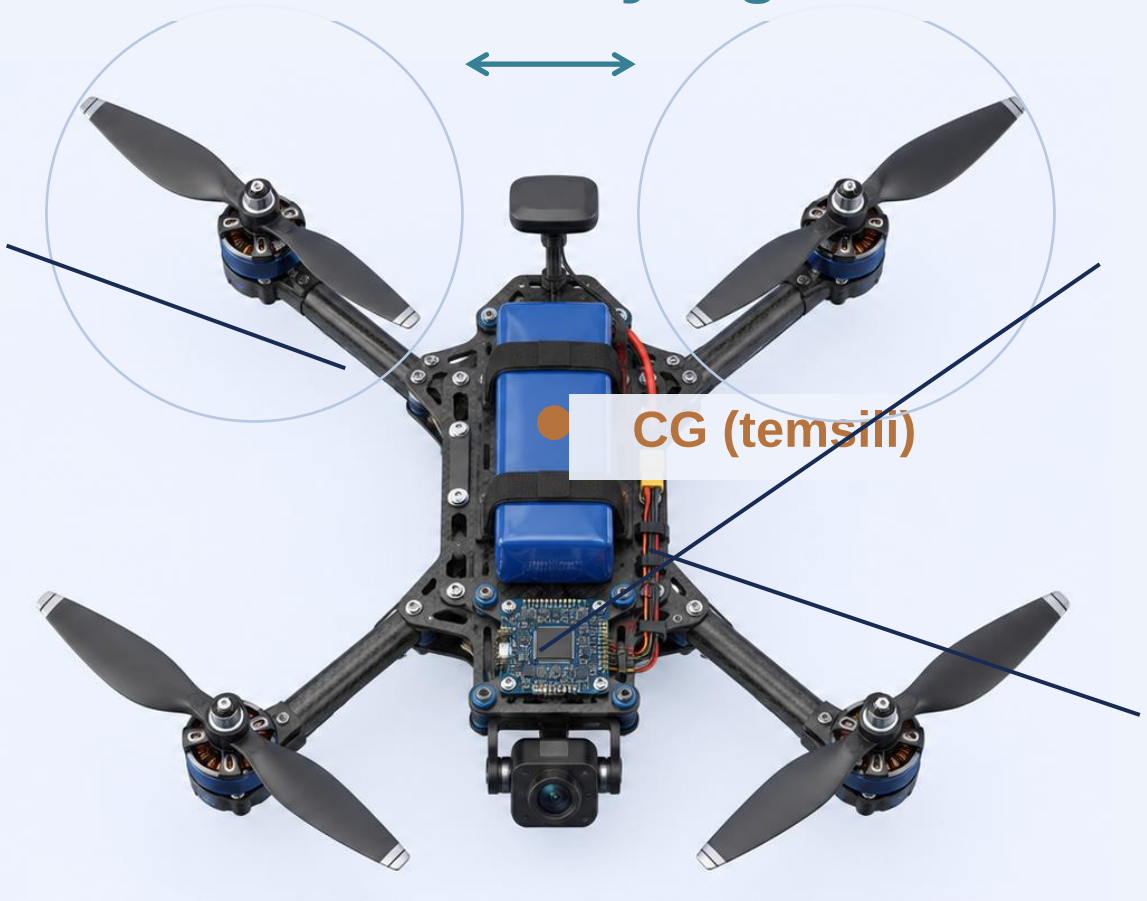
Parçaları taşıyan ve bağlayan yapı



Şase tasarımında birlikte karar ver

Pervane açıklığı

Kütle ↔ rijitlik



Montaj + bakım

Kablo hacmi

Batarya

Kart

Faydalı yük

Ağırlık merkezi

Sabit kanat: çok disiplinli tasarım



Kanat geometrisi + kuyruk kararlılığı + gövde hacmi

Analiz → prototip → rüzgâr tüneli / uçuş testi → tasarım revizyonu

Temsili analiz

Montaj ölçümün bir parçasıdır

Uygun yerleşim



Baro: köpük + hava yolu

IMU / kamera: titreşim

Sorunlu yerleşim



Pusula + yüksek akım

Baro + pervane hava akımı

Otonominin işlevleri birlikte çalışır

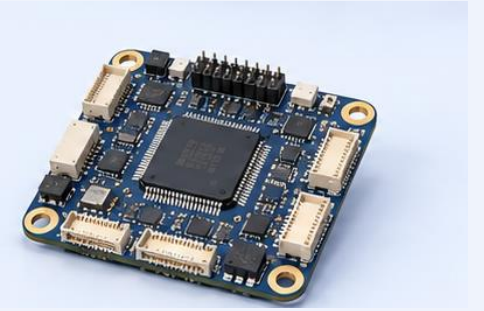


Reasoning · ders çerçevesi
Talep → alt hedefler

Örnek: ChatGPT benzeri model







Perception
Algıla

Planning
Planla

Control
Uygula



Hareket + çevre → ölçümler

Algılamanın üç bilgi çıktısı

Sensör ölçümleri













State estimation · durum

Konum · hız · yönelim

Environment · çevre

Engel · zemin · harita

Task information · görev

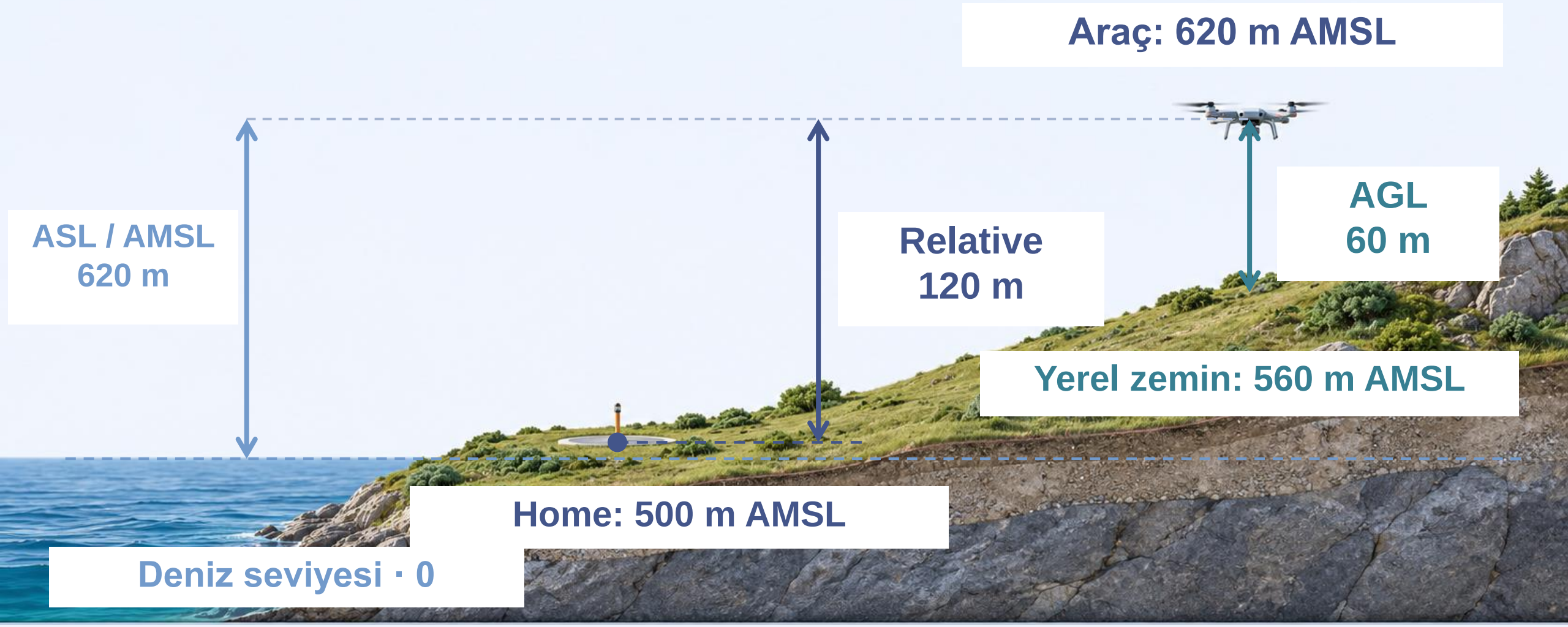
Tespit · ölçüm · sınıflama

İrtifaya dört farklı sensör katkısı

Ham ölçümden ortak kestirime

Kaynak	İrtifaya katkı	Güçlü yanı	Sınırlılığı
IMU	İvme + yönelimden hareket tahmini	Hızlı hareket	Bias / titreşim; entegrasyon sürüklenir
Barometre	Basınçtan düşey bilgi	Kısa dönem yükseklik değişimi	Hava / sıcaklık / yerel akış
GNSS	Referanslı konum ve düşey hız	Küresel referans	Sinyal / geometri; yükseklik referansı
Rangefinder	Yakın yüzeye eğik mesafe	Yüzeye doğrudan yakınlık	Menzil / yüzey / bakış açısı

Aynı araç, üç irtifa referansı



Şematik kesit · ölçeksiz

Sabit Relative

Sabit AGL

Ölçümler ortak duruma katkı verir



IMU



Barometre



GNSS / mesafe

Model + ölçümler

Ortak durum
+ belirsizlik



Konum · hız · yönelim

Örnek: 620 m AMSL

Tutarlılık kontrolü

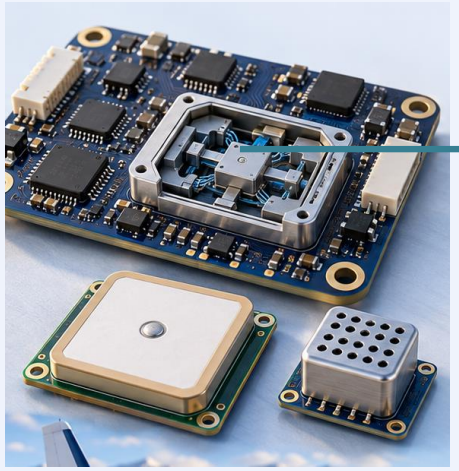
Güvenilirliğe göre katkı

Gerekirse kaynak değişimi

EKF: tahmin, karşılaştır, düzelt

Extended Kalman Filter / Genişletilmiş Kalman Filtresi

IMU



GNSS · barometre · mag

Rangefinder · optical flow

Airspeed*

*Araç / kurulum / koşula bağlı kaynaklar

Önceki durum + belirsizlik

Tahmin
Model + IMU

Öngörü + belirsizlik

Beklenen ölçümle karşılaştır

İnovasyon
Ölçüm − beklenti

Kalite / tutarlılık

Öngörü + inovasyon
Belirsizliğe göre düzelt

Seçili ölçümler*

Yeni durum
Biaslar + belirsizlik

Sonraki adım

Konum · hız · yönelim · biaslar

ArduPilot: EKF ve AHRS

AHRS: Attitude and Heading Reference System

EKF1	EKF2	EKF3
Tarihsel / kaldırıldı	Kart / derlemeye bağlı	Güncel varsayılan

Temsili çoklu sensör



Seçilmiş sensör kaynakları

GNSS · baro · mag

Rangefinder · flow · airspeed*

Paralel EKF3 örnekleri

EKF3 · lane 1

EKF3 · lane 2

Tek birincil

Sağlık / seçim

↓

AHRS

↓

Kontrol + navigasyon

*Kaynaklar araç / kurulum / koşula bağlı

Control: iç içe döngüler



Konum hatasından hız hedefine



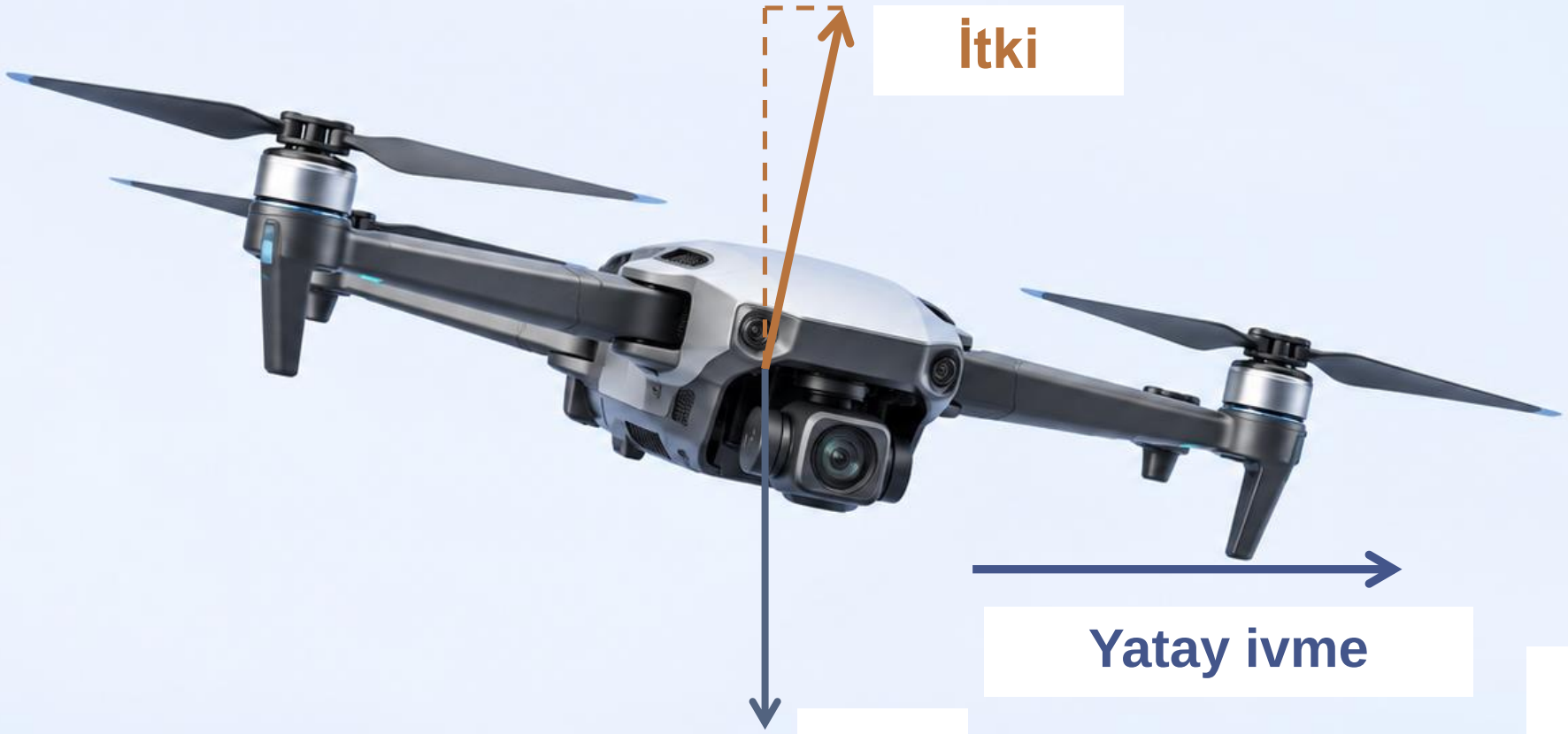


Hız hatasından ivme talebine





İvme talebini gerçekleştirmek



İvme talebi

İtki vektörü

Yönelim hedefi

Toplam itki

Yatış → yatay bileşen İtki büyüklüğü → düşey hareket

Yönelim ve açısal hız kontrolü





Toplam itki: ayrı talep



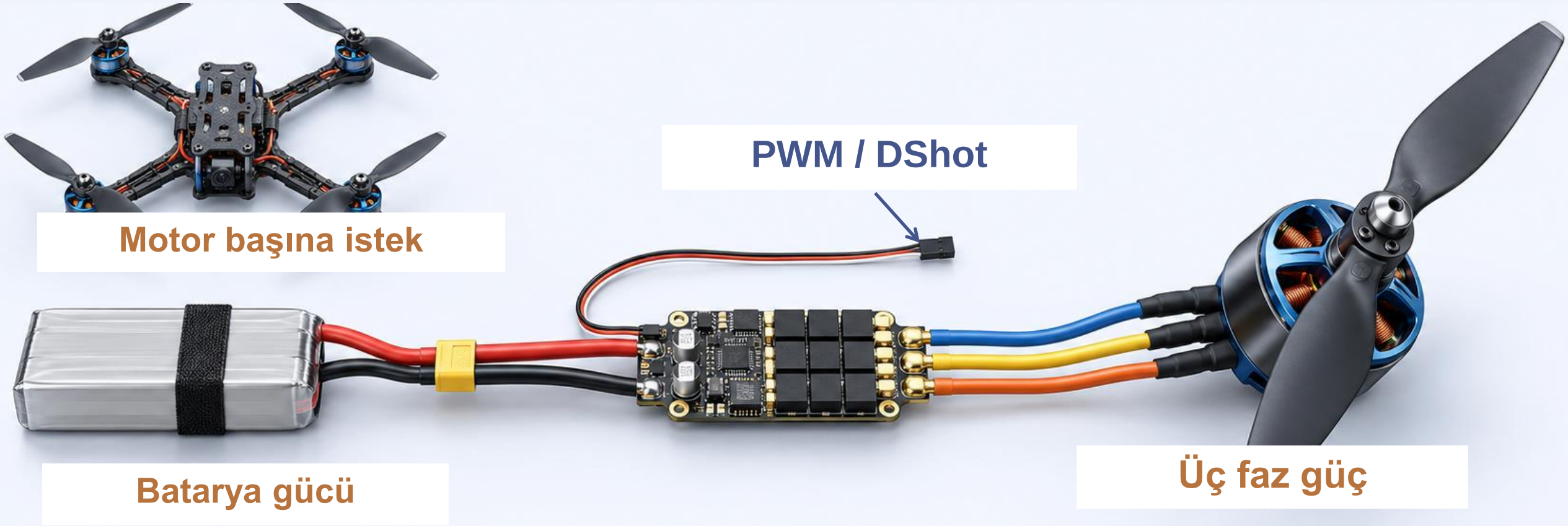
Açı / quaternion

p, q, r [rad/s]

Motor komutları ve ESC

Devir telemetrisi: destek varsa

Kuvvet / moment isteği → Kontrol dağıtımı → Motor komutları → ESC + motor + pervane



Kontrol zincirinin bütünü

Kavramsal multirotor mimarisi

Konum hedefi

Konum kontrolü

Hız kontrolü

İvme / kuvvet talebi

Toplam itki

Yönelim + rate kontrolü

Kontrol dağıtımı

ESC / motorlar



Araç hareketi

Durum kestirimi

Konum · hız · yönelim · açısal hız

Planning: hedefe hangi yoldan?



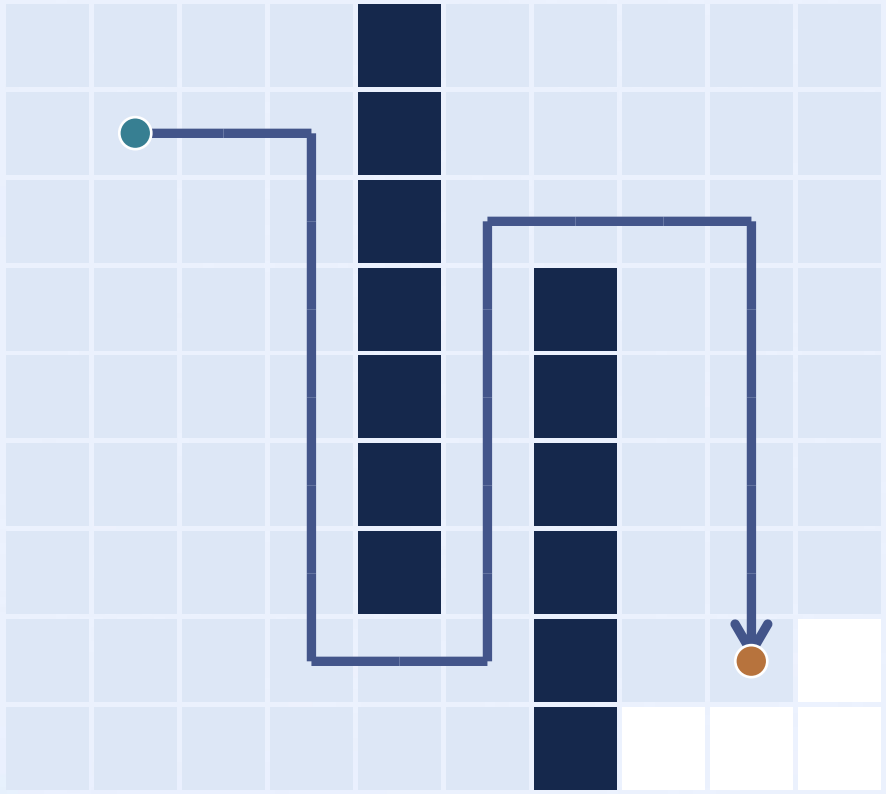
Path planning: geometrik yol



Path: geometri Trajectory: geometri + zaman / hız

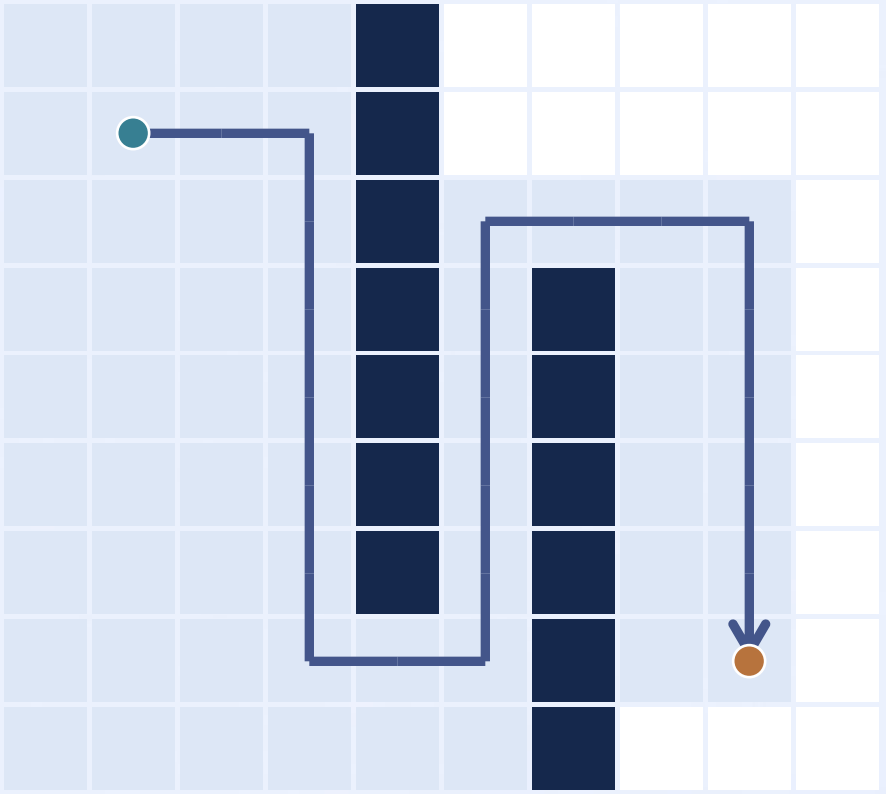
Dijkstra ve A*: en düşük maliyet

Dijkstra



Yol maliyeti: 23

A*



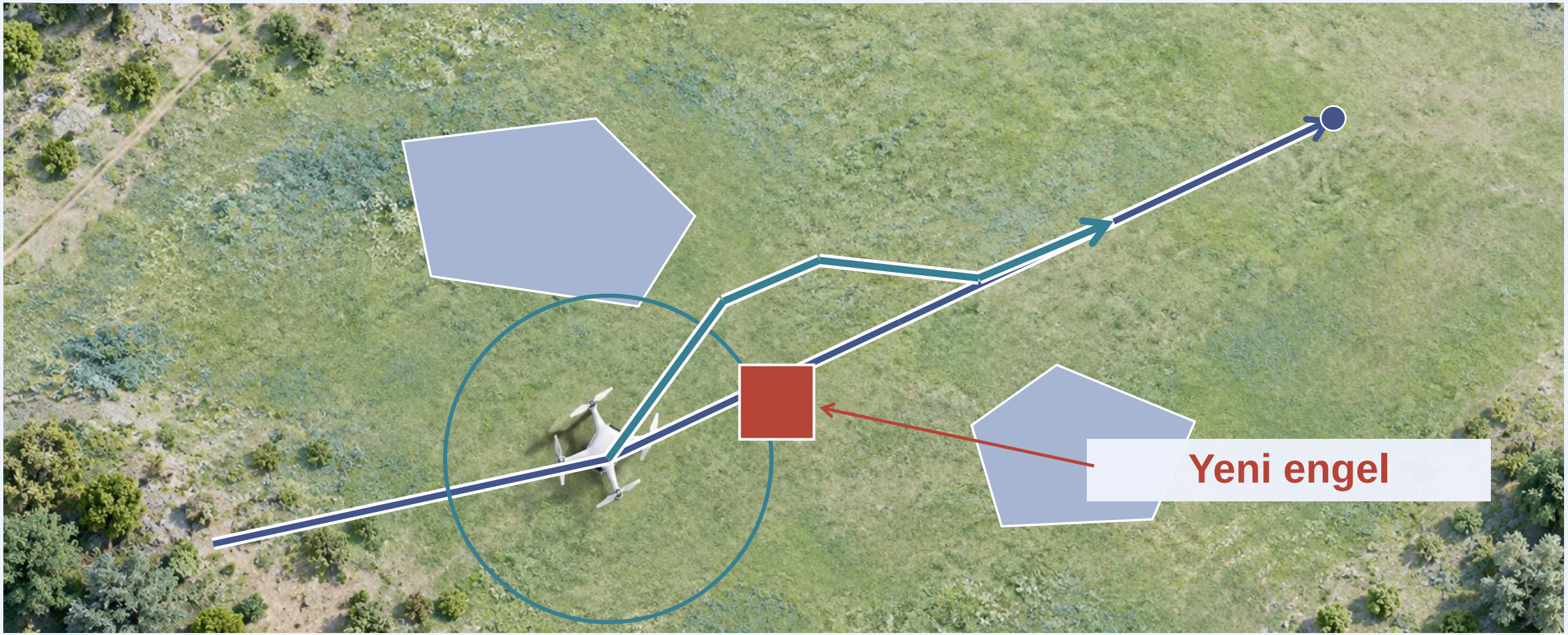
Yol maliyeti: 23

Başlangıç → hedef · Aynı grid ve aynı maliyet

Açık: serbest Koyu: engel Soluk: aranan

Global yol, lokal düzeltme

Bilinen harita → global plan



Yakın algılama → lokal düzeltme

Şematik algılama alanı

Sabit kanat: rota, hız ve irtifa

Yatay rota → Yol güdümü L1 → Yatış hedefi → Yatış kontrolü → Servo → aileron

İrtifa + hava hızı → TECS Hız + irtifa → Pitch hedefi → Pitch kontrolü → Servo → elevator

TECS Hız + irtifa → Gaz komutu → ESC + motor → Pervane / itki



Uçulabilir dönüş

Oklar: komut akışı
Ölçüm / kestirimle kapalı çevrim

Yatış ve hava hızı → dönüş yarıçapı · Minimum hız / stall marjı

Tırmanış / alçalış sınırı · Pitch: enerji dağılımı · Gaz: toplam enerji

Copter uçuş modları

Mode	Alt Ctrl	Pos Ctrl	Pos Sensor	Summary
Stabilize	**-**	**+**		Roll / pitch eksenlerini kendiliğinden düzler.
AltHold	**s**	**+**		İrtifayı tutar; roll / pitch kendini düzler.
Loiter	**s**	**s**	**Y**	Konum / irtifa tutma; GPS destekli hareket.
PosHold	**s**	**+**	**Y**	Loiter benzeri; çubukla roll / pitch doğrudan.
Guided	**A**	**A**	**Y**	GCS'nin gönderdiği tekil noktalara gider.
Auto	**A**	**A**	**Y**	Önceden tanımlı görevi yürütür.
RTL	**A**	**A**	**Y**	Kalkış yerine döner; iniş de içerebilir.
Land	**A**	**s**	**(Y)**	Yere alçalır; düşey inişi hedefler.
Brake	**A**	**A**	**Y**	Aracı hemen durdurmaya çalışır.
Acro	**-**	**-**		Yönelimi korur; kendiliğinden düzlemez.

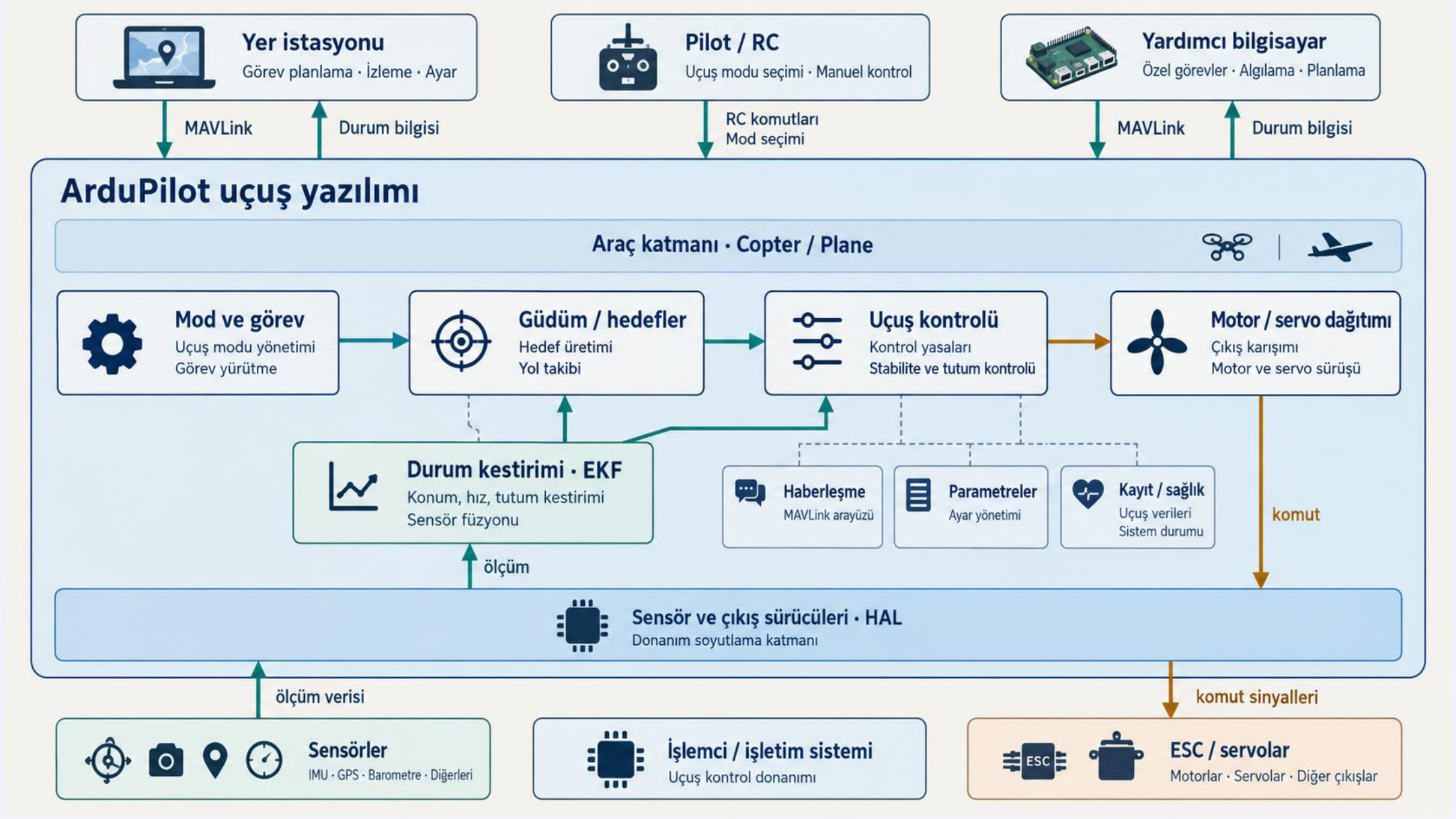
- Elle · + Sınırlı / kendini düzleyen elle kumanda · s Pilot değişim hızını yönetir
A Otomatik · Y Konum sensörü gerekir · (Y) Koşula bağlı · boş: tabloda zorunlu değil
Pos Ctrl'deki + otomatik konum tutma anlamına gelmez; geçerli konum yalnız GNSS değildir.

Plane uçuş modları

Mode	Roll	Pitch	Throttle	GPS	Need TX	Summary
MANUAL	**-**	**-**	**-**		**Y**	Yüzeylere doğrudan elle kumanda.
STABILIZE	**+**	**+**	**-**		**Y**	Çubuk bırakılınca kanatları düzler.
FBWA	**s**	**s**	**-**		**Y**	Roll / pitch çubuğu izler; tanımlı sınırlar.
FBWB	**s**	**A**	**SPD**	**Y**	**Y**	FBWA + otomatik irtifa ve hız kontrolü.
CRUISE	**A**	**A**	**SPD**	**Y**	**Y**	FBWB + yer rotası takibi.
AUTO	**A**	**A**	**A**	**Y**		Yüklenmiş görevi izler.
LOITER	**A**	**A**	**A**	**Y**		Moda geçilen nokta çevresinde daire.
GUIDED	**A**	**A**	**A**	**Y**		GCS'nin seçtiği nokta çevresinde daire.
RTL	**A**	**A**	**A**	**Y**		Home / rally'ye döner; çevresinde daire.
TAKEOFF	**A**	**A**	**A**	**Y**		İrtifaya kalkar; ileride loiter ile bekler.

- Tam elle · + Stabilize destek / sınır · s Sınırlı stabilize · A Otomatik · SPD Hız kumandası
Y Gerekli · boş: tabloda zorunlu değil. GPS ile Need TX (verici gerekir) sütunları ayrıdır.
LOITER / RTL daire uçuşudur; hız davranışı hava hızı sensörü, kestirim ve ayarlara bağlıdır.

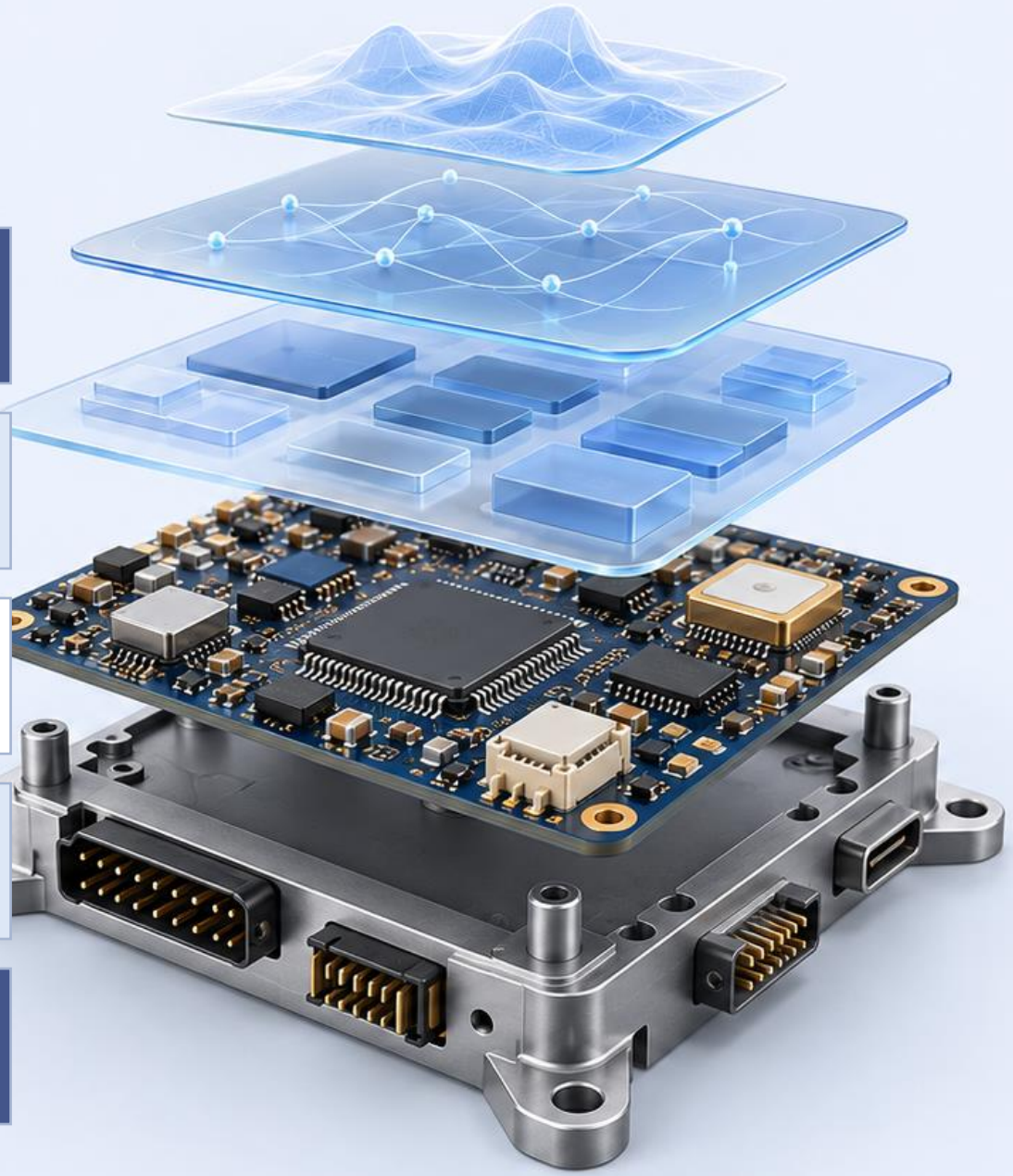
ArduPilot'un işlevsel mimarisi



Otopilot yazılım katmanları

Hardware Abstraction Layer

Araç / uygulama	Uçuş modu · görev davranışı
Ortak bileşenler	Sensörler · kestirim · kontrol
HAL	Donanım soyutlama katmanı
İşletim sistemi	Zamanlama · kaynak yönetimi
Donanım	İşlemci · sensörler · arayüzler



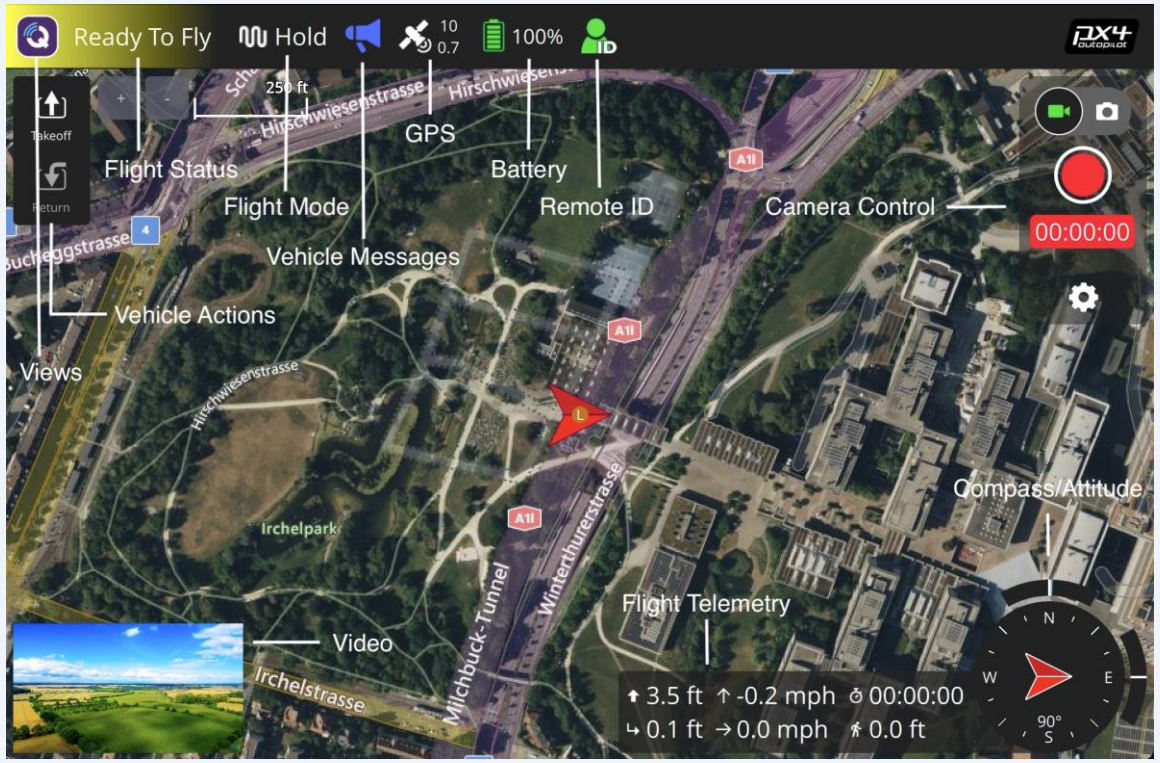
Kavramsal katman haritası

GCS yazılımları

Mission Planner



QGroundControl



Planla **İzle** **Yapılandır**

Bu derste: Mission Planner

SITL nedir?

Software in the Loop



GCS

MAVLink

Görev / telemetri

Bilgisayar

Eyleyici komutları



Otopilot · SITL



Araç / fizik

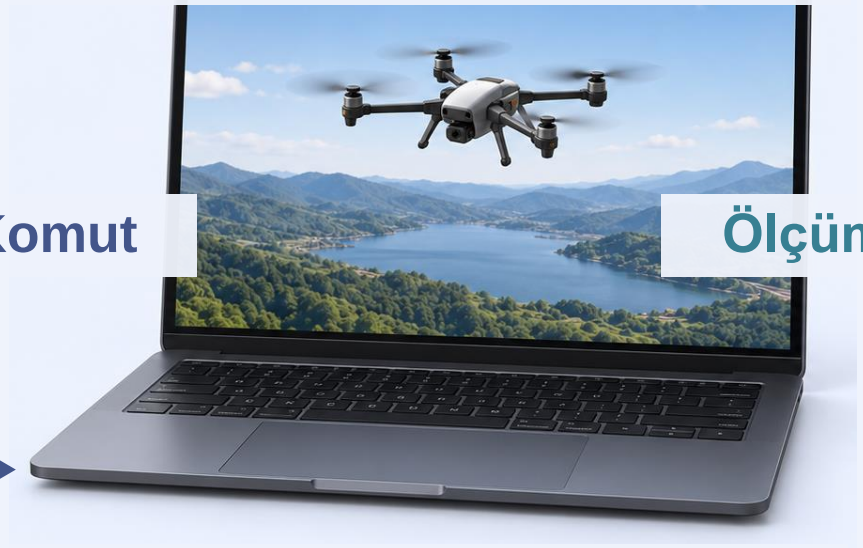
Sanal ölçümler

SITL ve HITL

SITL

Bilgisayar

PC’de otopilot



Komut

Ölçüm

Sanal fizik / sensör

Destek: kart + yazılım + sürüm

HITL / HIL

Gerçek kart



Komut

Ölçüm



PC’de sanal fizik

Hardware in the Loop

Uçuş/fizik modeli

Kütle · atalet

İtki · aerodinamik · çevre



Eyleyici komutu → Kuvvet / moment → Hareket hesabı → Yeni durum → Sanal sensörler

Ölçüm geri dönüşü

Otopilot

3B görüntü

Kendi aracını modellemek

1



Geometri / ölçüler

2



Kütle · CG · atalet

3



İtki / aerodinamik

4



Sensör / eyleyici

5



Simülatör + arayüz

6



Deneyle doğrulama

Geometriden çalışan ve doğrulanan modele

Görev mi, araç dinamiği mi?

Görev / mod sırası



Adım ve geçişler

Uçuş davranışı



Hız · irtifa · yol

Araca özgü dinamik

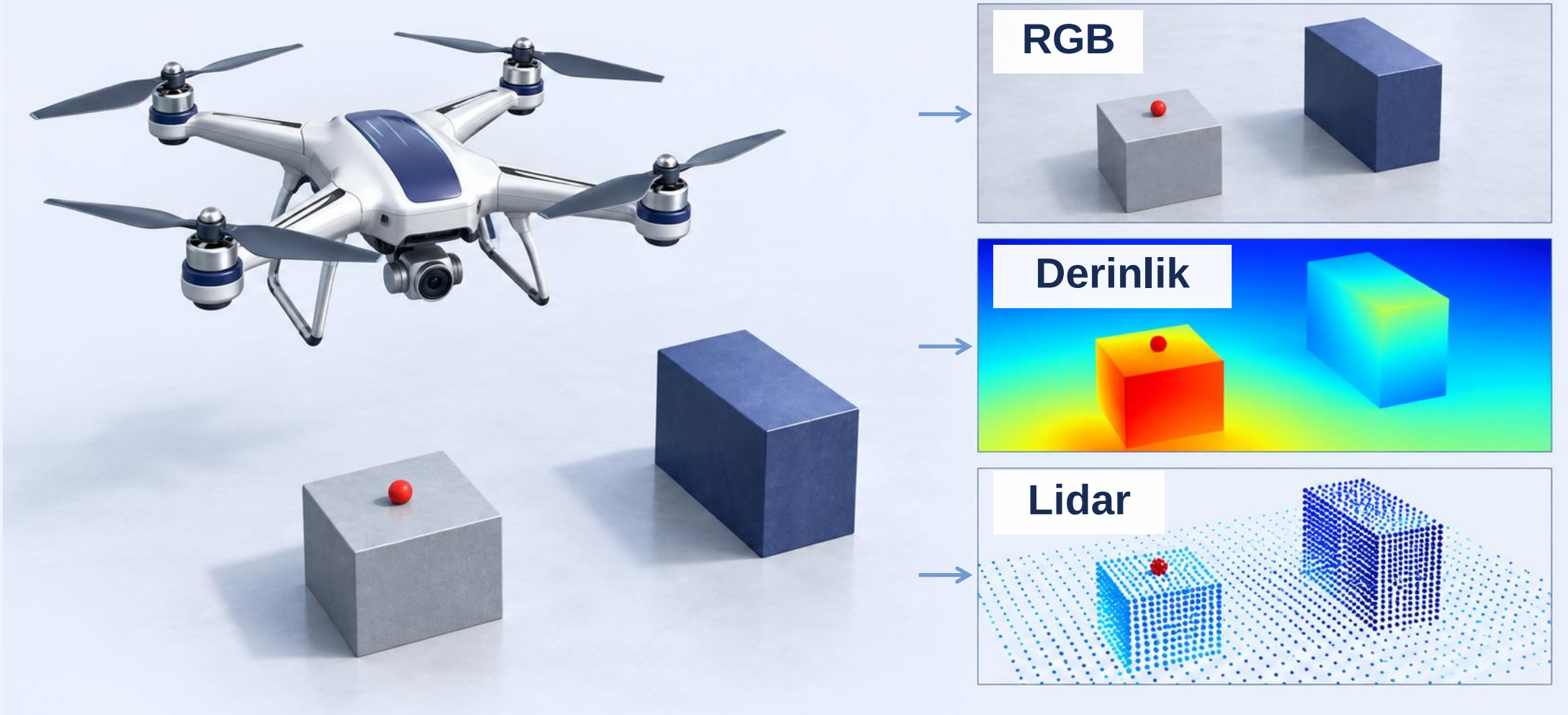


Kütle · atalet · itki

Soruya uygun model ayrıntısı

Algılama simülasyonundan beklenti

Temsili çıktılar



Işık / malzeme • Sensör modeli • Fizik • Hesaplama

Gazebo

Temsili görsel



- **Robotik etkileşim**
- **Sanal sensörler**
- **ArduPilot bağlantısı**

Koşul: uyumlu Gazebo / eklenti

Isaac Sim

Temsili görsel



- **Görsel sensörler**
- **Sentetik veri**
- **Sahne çeşitlendirme**

Koşul: uygun GPU + sürüm / köprü

X-Plane

Temsili görsel



- **Uçuş dinamiği**
- **Uçuş senaryoları**
- **Belgeli SITL arayüzü**

Koşul: araç modeli + kanal eşlemesi

AirSim

Temsili görsel



Kamera / derinlik

Görsel araştırma

Veri üretimi

Koşul: proje + bakım durumu

Flightmare

Temsili görsel



- **Quadrotor deneyleri**
- **Ayrık fizik / görüntü**
- **Paralel öğrenme**

Koşul: otopilot köprüsü + uyum doğrulaması

FlightGear

Temsili görsel



- **Açık kaynak uçuş**
- **Arazi / uçak seçenekleri**
- **Haricî durum görünümü**

Koşul: FDM ve görüntüleme rolünü ayır

MuJoCo

Temsili görsel

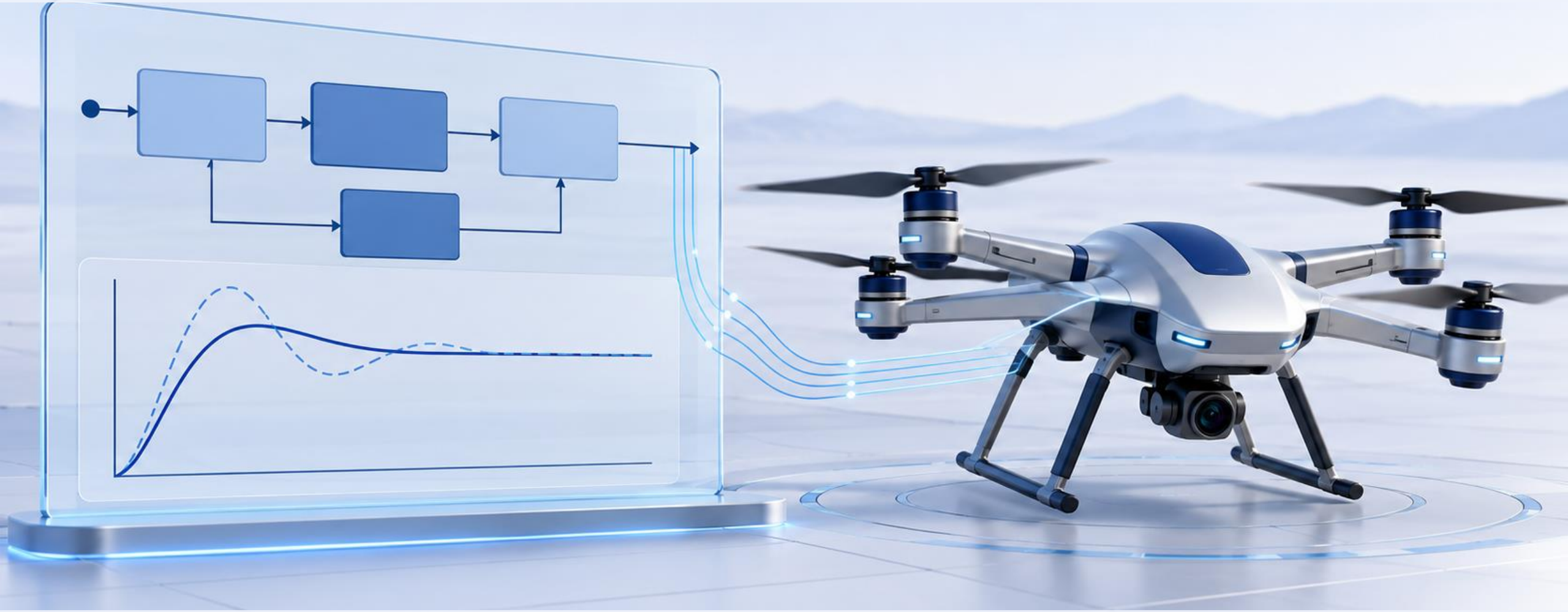


- **Çok gövdeli dinamik**
- **Temas / eyleyiciler**
- **Kontrol / öğrenme**

Koşul: uçuş modeli + özel bağlantı

MATLAB / Simulink

Temsili görsel



- **Blok modelleme**
- **Kontrol / analiz**
- **UAV iş akışları**

Koşul: lisans + gereken ürünler

Ders ortamı ve kurulum rehberi

GitHub → Git / VS Code → kurulum ve model kaynakları

Windows · bu PC'deki örnek

Mission Planner ↔ ArduPilot SITL 4.7.2 ↔ Gazebo 10.5 + özel eklenti

Linux · Ubuntu 24.04 rehberi

QGround Control ↔ ArduPilot SITL ↔ Gazebo Harmonic + eklenti

Kurulum rehberi

github.com/esrefsamilzamanoglu/uav-course

VS Code · Mission Planner · Gazebo · Copter / Plane · ek modeller

Windows kurulumu ve yerel entegrasyon örneği konuşmacı notlarında ayrıntılıdır.

Canlı uygulamaya geçiyoruz

Mission Planner

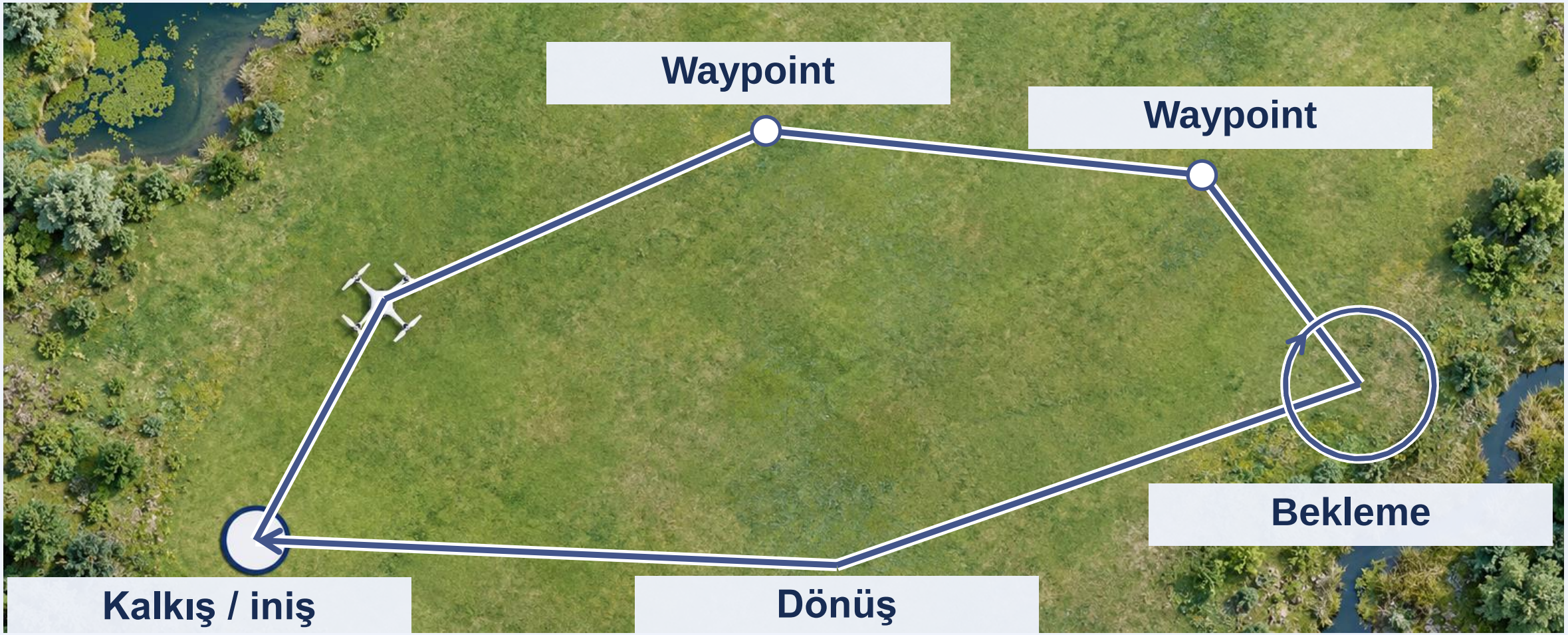


Simülasyon · canlı uygulama

1. Bağlan
2. Durumu kontrol et
3. Uçuşu gözle
4. İniş

Gelecek hafta: AUTO görevleri

AUTO



Hazır gel: kurulmuş ve çalışan ortam

Teşekkürler

Soru & Cevap